

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Trợ lý ảo luật lao động Việt Nam

NGUYỄN ĐẠT TRỌNG

trong.nd225103@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Việt Trung

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Trợ lý ảo luật lao động Việt Nam

NGUYỄN ĐẠT TRỌNG

trong.nd225103@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Việt Trung

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến TS. Trần Việt Trung, người đã trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Thầy không chỉ tận tâm chia sẻ kiến thức chuyên môn, định hướng phương pháp nghiên cứu mà còn luôn dành thời gian góp ý, chỉnh sửa và giải đáp những khó khăn em gặp phải. Sự tận tụy, trách nhiệm và những kinh nghiệm quý báu từ thầy đã giúp em hoàn thành đề tài một cách tốt nhất.

Em xin chân thành cảm ơn Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, đã tạo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi. Các môn học nền tảng đã trang bị cho em những kiến thức cần thiết để tiếp cận đề tài đồ án tốt nghiệp. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong Khoa đã truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện hoàn thành chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn gia đình đã luôn là chỗ dựa vững chắc, không ngừng động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em tập trung học tập, nghiên cứu. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến những người thân và bạn bè đã luôn quan tâm, khích lệ và đồng hành cùng em trong suốt chặng đường thực hiện đồ án. Chính sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người đã tiếp thêm động lực để em nỗ lực vượt qua những thử thách và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cuối cùng, em xin cảm ơn Hội đồng bảo vệ và quý thầy cô đã dành thời gian đọc, góp ý và đánh giá công trình này. Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, đồ án chắc chắn còn những thiếu sót; em rất mong nhận được ý kiến quý báu để hoàn thiện hơn nữa trong tương lai.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Đồ án nghiên cứu và triển khai phương pháp hỏi đáp tăng cường truy xuất dựa trên đồ thị hay còn gọi là Graph-based Retrieval-Augmented Generation (GraphRAG) nhằm hỗ trợ tra cứu, phân tích và tổng hợp pháp luật lao động Việt Nam. Trước nhu cầu của Người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) và bộ phận nhân sự-pháp chế, các công cụ tra cứu truyền thống yếu ở hỏi đáp tự nhiên và suy luận chéo văn bản; Chatbot Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) tổng quát dễ trích dẫn sai hoặc lỗi thời. Đồ án xây dựng hệ thống **Trợ lý ảo luật lao động Việt Nam** trên nền Microsoft GraphRAG, kết hợp nguyên lý Retrieval-Augmented Generation, để tra cứu pháp luật có trích dẫn và rà soát sơ bộ Hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Trên cơ sở Đồ thị tri thức (Knowledge Graph – KG) mô tả cấu trúc phân cấp văn bản và quan hệ giữa các quy phạm, đồ án thiết kế ontology hai lớp: lớp cấu trúc phân tích phân cấp Điều-Khoản-Điểm và thông tin hiệu lực; lớp ngữ nghĩa trích xuất thực thể và quan hệ domain. Corpus gồm 7 văn bản pháp luật lao động (581 Điều). Hệ thống hỗ trợ tra cứu đơn điều, suy luận nhiều bước giữa BLLĐ và Nghị định hướng dẫn, lọc văn bản hết hiệu lực và phân tích tuân thủ HĐLĐ; triển khai dưới dạng ứng dụng web hỏi đáp và rà soát hợp đồng. Hệ thống chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế tư vấn pháp lý chính thức.

Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp dựa trên đồ thị vượt trội so với LLM thuần và RAG vector truyền thống trên các câu hỏi pháp luật phức tạp. Phân tích HĐLĐ mẫu phát hiện vi phạm nghỉ phép dưới mức tối thiểu theo BLLĐ 2019. Đồ án góp phần chứng minh tính khả thi của Legal GraphRAG tiếng Việt; hạn chế chính là phạm vi corpus và chưa có xác thực bởi chuyên gia pháp lý.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đạt Trọng

ABSTRACT

This thesis investigates and implements a graph-based retrieval-augmented question-answering approach, commonly referred to as GraphRAG, to support the retrieval, analysis, and synthesis of Vietnamese labor law. In response to the needs of employees (NLD), employers (NSDLĐ), and human resources and legal departments, traditional legal search tools often perform poorly in natural-language question answering and cross-document reasoning, while general-purpose LLM-based chatbots are prone to providing inaccurate or outdated citations. To address these limitations, this thesis develops a **Vietnamese Labor Law Virtual Assistant** based on Microsoft GraphRAG, integrating Retrieval-Augmented Generation principles to provide citation-grounded legal information retrieval and preliminary labor contract (HĐLĐ) compliance review.

Based on a KG representing the hierarchical structure of legal documents and the relationships among legal provisions, the thesis designs a two-layer ontology. The structural layer models the hierarchy of Articles, Clauses, and Points, together with validity information, while the semantic layer extracts domain-specific entities and relationships. The corpus consists of seven labor-law-related legal documents comprising 581 articles. The system supports single-article retrieval, multi-step reasoning across the Labor Code and its implementing decrees, filtering of expired legal documents, and labor contract compliance analysis. It is deployed as a web-based application that provides legal question answering and contract review functionalities. The system is intended solely as a decision-support tool and does not replace official legal consultation.

Experimental results demonstrate that the graph-based approach outperforms both standalone LLMs and traditional vector-based RAG systems on complex legal questions. A case study involving a sample labor contract successfully identified a violation related to annual leave entitlements below the minimum requirements stipulated by the 2019 Labor Code. This thesis contributes evidence of the feasibility of Vietnamese Legal GraphRAG systems. However, its primary limitations include the restricted scope of the corpus and the absence of validation by legal experts.

Author

(Signature and Full Name)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.1.1 Đặc thù văn bản pháp luật lao động Việt Nam.....	1
1.1.2 Quy mô corpus và độ phức tạp bài toán.....	1
1.1.3 Thách thức khi áp dụng LLM thuần	2
1.2 Các giải pháp hiện tại và hạn chế	2
1.2.1 Phương pháp tra cứu pháp luật truyền thống	2
1.2.2 Phương pháp dựa trên LLM và RAG truyền thống.....	2
1.2.3 Phương pháp dựa trên đồ thị tri thức và GraphRAG.....	3
1.3 Mục tiêu và định hướng giải pháp	4
1.3.1 Mục tiêu của đề án.....	4
1.3.2 Định hướng giải pháp	4
1.4 Đóng góp chính	4
1.5 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu	5
1.5.1 Phạm vi.....	5
1.5.2 Giới hạn	5
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT	6
2.1 Ngữ cảnh bài toán hỏi đáp pháp luật lao động	6
2.1.1 Đặc điểm văn bản pháp luật lao động Việt Nam	6
2.1.2 Vai trò truy xuất tri thức trong hệ thống hỏi đáp pháp luật.....	7
2.1.3 Yêu cầu suy luận đa bước trong bài toán lao động	7
2.2 Các nghiên cứu liên quan	8
2.2.1 Nghiên cứu về RAG và Legal AI	8
2.2.2 Nghiên cứu về Knowledge Graph trong hỏi đáp pháp luật	8

2.2.3 GraphRAG và các biến thể gần đây	9
2.2.4 Nghiên cứu phân tích hợp đồng và tuân thủ pháp luật	10
2.3 Kiến thức nền tảng về RAG	10
2.3.1 Khái niệm và kiến trúc RAG	10
2.3.2 Truy xuất dựa trên vector	10
2.3.3 Hạn chế RAG truyền thống với văn bản pháp luật	11
2.4 Kiến thức nền tảng về đồ thị tri thức và GraphRAG	11
2.4.1 Đồ thị tri thức	11
2.4.2 Truy xuất dựa trên đồ thị.....	11
2.4.3 GraphRAG — Retrieval-Augmented Generation trên đồ thị	12
2.4.4 Community detection và báo cáo cộng đồng	12
2.5 Mô hình ngôn ngữ lớn và embedding trong hệ thống.....	13
2.5.1 LLM — vai trò và cấu hình.....	13
2.5.2 Embedding và vector store	13
2.5.3 Tổng kết nền tảng lý thuyết	13
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT.....	15
3.1 Tổng quan giải pháp.....	15
3.1.1 Định hướng tiếp cận tổng thể	15
3.1.2 Phạm vi corpus và giả định thiết kế.....	16
3.2 Xây dựng đồ thị tri thức cho văn bản luật lao động.....	17
3.2.1 Mục tiêu xây dựng đồ thị tri thức	17
3.2.2 Thiết kế ontology hai lớp với canonicalization	17
3.2.3 Quy trình chuẩn bị dữ liệu chi tiết.....	18
3.2.4 Chiến lược chunking phục vụ tính nguyên vẹn đơn vị pháp lý.....	19
3.2.5 Trích xuất thực thể và quan hệ (Lớp 2) chi tiết	19
3.2.6 Hợp nhất đồ thị và phát hiện cộng đồng	20

3.3 Chiến lược truy vấn và hỏi đáp.....	21
3.3.1 Tổng quan truy xuất	21
3.3.2 Suy luận đa bước (Multi-hop Reasoning).....	21
3.3.3 Lọc hiệu lực văn bản (Temporal Filter).....	22
3.3.4 Xác thực quy tắc	22
3.4 Tích hợp LLM và sinh câu trả lời	22
3.4.1 Vai trò LLM trong pipeline	22
3.4.2 Thiết kế ngữ cảnh đầu vào	22
3.4.3 Kiểm soát hallucination ba lớp	23
3.5 Ứng dụng phân tích tuân thủ hợp đồng lao động	23
3.5.1 Kiến trúc hybrid ba thành phần.....	23
3.5.2 Pipeline phân tích chi tiết.....	24
3.5.3 16 quy tắc kiểm tra (VR001–VR016).....	24
3.6 Thiết kế giao diện người dùng.....	25
3.6.1 API dịch vụ	25
3.6.2 Giao diện web.....	25
3.7 Tổng kết phương pháp	26
CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM.....	27
4.1 Các tham số và tiêu chí đánh giá	27
4.1.1 Tiêu chí đánh giá chất lượng câu trả lời	27
4.1.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng truy xuất ngữ cảnh	28
4.1.3 Tiêu chí hiệu quả indexing và chi phí vận hành	28
4.2 Phương pháp thí nghiệm.....	29
4.2.1 Dữ liệu thí nghiệm	29
4.2.2 Thiết kế thực nghiệm.....	30
4.2.3 Môi trường và cấu hình hệ thống	31

4.3 Các phương pháp so sánh	31
4.3.1 Định nghĩa các đường cơ sở	31
4.3.2 Kịch bản thí nghiệm	32
4.4 Kết quả thực nghiệm và phân tích.....	32
4.4.1 Kết quả xây dựng Knowledge Graph	32
4.4.2 So sánh hiệu quả tổng thể	34
4.4.3 Phân tích theo loại câu hỏi và độ khó	35
4.4.4 Case study chi tiết	36
4.4.5 Phân tích hiệu năng và chi phí	38
4.5 Thảo luận.....	38
4.5.1 Ý nghĩa khoa học của kết quả.....	38
4.5.2 Hạn chế và phân tích độ tin cậy kết quả.....	39
4.5.3 So sánh với GraphRAG gốc trên bài toán tổng hợp văn bản.....	40
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓP	42
5.1 Tổng quan các đóng góp.....	42
5.2 Ontology hai lớp với canonicalization để bảo toàn cấu trúc pháp lý	42
5.2.1 Giá trị lỗi và vấn đề đặt ra.....	42
5.2.2 Giải pháp: Ontology hai lớp + canonicalization.....	42
5.2.3 So sánh với công trình liên quan	43
5.2.4 Minh chứng thực nghiệm	43
5.3 Multi-hop Reasoning Engine để suy luận chéo quy phạm	43
5.3.1 Vấn đề và giá trị.....	43
5.3.2 Giải pháp: VNLegalReasoningEngine.....	44
5.3.3 So sánh với công trình liên quan	44
5.3.4 Minh chứng thực nghiệm	44

5.4 Rule Validator VR001–VR016 cho phân tích HỖLỖ deterministic + hybrid.....	45
5.4.1 Vấn đề: Phân tích HỖLỖ LLM-only không tin cậy.....	45
5.4.2 Giải pháp: Kiến trúc hybrid ba lớp.....	45
5.4.3 So sánh với công trình liên quan.....	45
5.4.4 Minh chứng thực nghiệm.....	45
5.5 Temporal Validity Filter lọc trích dẫn lỗi thời.....	46
5.5.1 Vấn đề: Luật thay đổi liên tục.....	46
5.5.2 Giải pháp: Temporal filter từ metadata.....	46
5.5.3 So sánh.....	46
5.5.4 Minh chứng.....	47
5.6 Kiến trúc hybrid hỏi đáp pháp luật: tích hợp end-to-end.....	47
5.6.1 Giá trị: Framework tái sử dụng cho Legal RAG.....	47
5.6.2 So sánh với GraphRAG gốc.....	47
5.6.3 Minh chứng tổng hợp.....	47
5.7 Tổng kết các đóng góp.....	48
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN.....	49
6.1 Tóm tắt kết quả chính.....	49
6.1.1 Mục tiêu và mức độ hoàn thành.....	49
6.1.2 Đóng góp chính — sáu khía cạnh.....	49
6.1.3 Kết quả định lượng.....	50
6.2 Ý nghĩa thực tiễn.....	50
6.3 Hạn chế hiện tại.....	50
6.3.1 Hạn chế dữ liệu.....	50
6.3.2 Hạn chế kỹ thuật.....	50
6.3.3 Hạn chế đánh giá.....	51

6.4 Hướng phát triển.....	51
6.4.1 Mở rộng dữ liệu	51
6.4.2 Cải tiến phương pháp.....	51
6.4.3 Triển khai thực tế	51
6.5 Kết luận chung	52
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	53
PHỤ LỤC.....	55
A. Cấu hình hệ thống.....	55
B. Prompt templates	56
C. Cấu trúc thư mục dự án.....	57
D. Bộ test cases đầy đủ.....	58
E. Case study hợp đồng lao động	59

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Corpus văn bản pháp luật lao động trong đề án	7
Bảng 2.2	So sánh GraphRAG và các biến thể liên quan	9
Bảng 3.1	Quy tắc kiểm tra tuân thủ hợp đồng lao động (VR001–VR016)	25
Bảng 4.1	Phân bố bộ test cases đánh giá theo domain và loại	29
Bảng 4.2	Cấu hình môi trường thực nghiệm	31
Bảng 4.3	Sáu kịch bản thực nghiệm (E1–E6)	32
Bảng 4.4	Thông kê corpus và Knowledge Graph sau indexing	33
Bảng 4.5	So sánh hiệu quả các phương pháp trên domain <code>lao_dong</code> ($n = 10$)	34
Bảng 4.6	Keyword accuracy theo loại câu hỏi (domain <code>lao_dong</code>) . .	35
Bảng 4.7	Kết quả phân tích HĐLĐ mẫu (E6)	37
Bảng 4.8	Latency truy vấn theo phương pháp (P50 / P95, 10 lần lặp) . .	38
Bảng 4.9	So sánh hệ thống đề xuất với GraphRAG gốc [3]	40

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

BLLĐ	Bộ luật Lao động
BHXXH	Bảo hiểm xã hội
GraphRAG	Graph-based Retrieval-Augmented Generation
HĐLĐ	Hợp đồng lao động
KG	Knowledge Graph – Đồ thị tri thức
LLM	Large Language Model – Mô hình ngôn ngữ lớn
Local Search	Truy vấn cục bộ trên entity và text units trong GraphRAG
Global Search	Truy vấn toàn cục qua community reports trong GraphRAG
Multi-hop Reasoning	Suy luận nhiều bước qua chuỗi quan hệ trên đồ thị
Naive RAG	RAG truy xuất vector thuần, không khai thác đồ thị
NLĐ	Người lao động
NSDLĐ	Người sử dụng lao động
RAG	Retrieval-Augmented Generation
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
Embedding	Biểu diễn vector ngữ nghĩa của văn bản
Community Report	Báo cáo tóm tắt chủ đề của một cụm entity trong GraphRAG
Norm Type	Phân loại quy phạm: quyền, nghĩa vụ, cấm đoán, thủ tục
VR Rule	Quy tắc tuân thủ hợp đồng lao động (VR001–VR016)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, nhu cầu tra cứu, hiểu và áp dụng pháp luật lao động Việt Nam ngày càng lớn. NLĐ cần biết quyền lợi, khiếu nại và nghĩa vụ của bản thân của bản thân khi tham gia vào tổ chức lao động; Người sử dụng lao động (NSDLĐ) và bộ phận nhân sự phải soạn thảo, rà soát HĐLĐ cho đúng quy định; luật sư nội bộ và cán bộ pháp chế doanh nghiệp cần phản hồi nhanh các câu hỏi tuân thủ pháp luật. Các cổng thông tin điện tử và thư viện pháp luật truyền thống hỗ trợ tra cứu theo từ khóa, nhưng không đáp ứng được kỳ vọng về *hỏi đáp tự nhiên, tổng hợp nhiều điều luật và trích dẫn có căn cứ* – những yêu cầu then chốt trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực pháp luật.

1.1.1 Đặc thù văn bản pháp luật lao động Việt Nam

Văn bản pháp luật lao động Việt Nam có cấu trúc phân cấp chặt chẽ: Phần → Chương → Mục → Điều → Khoản → Điểm. Một quy phạm thường không đứng độc lập mà liên kết chéo giữa nhiều văn bản ở các cấp: Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 là luật gốc, được hướng dẫn bởi các Nghị định (NĐ 145/2020, NĐ 12/2022, NĐ 74/2024, NĐ 70/2023) và Thông tư (TT 10/2020). Các quan hệ dẫn chiếu, sửa đổi và bãi bỏ tạo thành mạng lưới quy phạm mà hệ thống tra cứu đơn giản khó nắm bắt.

Ngoài cấu trúc hình thức, mỗi điều khoản mang tính chất quy phạm khác nhau: quyền, nghĩa vụ, cấm đoán, thủ tục hay chế tài. Việc phân loại này (metadata) ảnh hưởng trực tiếp đến cách trả lời câu hỏi pháp lý — ví dụ câu hỏi về “quyền đơn phương chấm dứt” khác hẳn câu hỏi về “mức phạt khi vi phạm”.

1.1.2 Quy mô corpus và độ phức tạp bài toán

Đồ án tập trung vào corpus gồm **7 văn bản pháp luật lao động**, tương ứng **581 Điều, 2069 Khoản** và **1705 Điểm** sau khi chuẩn hóa. Quy mô này đủ lớn để phản ánh thách thức thực tế nhưng vẫn trong tầm triển khai và đánh giá có kiểm soát.

Bài toán hỏi đáp pháp luật lao động có thể phân thành ba mức độ khó:

- **Single-hop:** câu trả lời nằm trực tiếp trong một Điều/Khoản (ví dụ: “Thời gian thử việc tối đa là bao lâu?” → Điều 27 BLLĐ).
- **Multi-hop:** cần suy luận qua chuỗi quy phạm (ví dụ: “NSDLĐ không trả trợ cấp thôi việc thì bị xử lý thế nào?” → Điều 46 về nghĩa vụ → NĐ 12/2022 về chế tài).
- **Kiểm tra tuân thủ HĐLĐ:** so khớp điều khoản hợp đồng với ngưỡng pháp lý

cụ thể (ví dụ: “nghỉ phép năm tối thiểu 12 ngày” theo Điều 113, “mức lương tối thiểu vùng” theo Điều 90 và NĐ 74/2024).

1.1.3 Thách thức khi áp dụng LLM thuần

Các Chatbot với LLM tổng quát (ChatGPT, Gemini, Claude...) có khả năng diễn đạt tự nhiên nhưng gặp hạn chế nghiêm trọng khi tra cứu pháp luật:

- **Ảo giác:** sinh nội dung nghe có vẻ hợp lý nhưng không có trong văn bản gốc, hoặc trích sai số liệu.
- **Trích dẫn không chính xác:** ghi “Điều X” mà không chỉ rõ Khoản, hoặc nhầm lẫn giữa các phiên bản văn bản.
- **Không kiểm soát hiệu lực:** có thể trích điều luật đã bị sửa đổi, bãi bỏ hoặc thay thế bởi văn bản mới hơn.
- **Thiếu kho dữ liệu (corpus) chuyên biệt:** không index sẵn bộ văn bản lao động Việt Nam, dẫn đến câu trả lời dựa trên tri thức huấn luyện chung, có thể lỗi thời.

Trong lĩnh vực pháp luật, sai sót không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là rủi ro pháp lý thực tế. Do đó, hệ thống hỏi đáp pháp luật cần đảm bảo tính **grounding** – mọi khẳng định phải có căn cứ trong văn bản đã index và có thể truy vết về Điều/Khoản cụ thể.

1.2 Các giải pháp hiện tại và hạn chế

1.2.1 Phương pháp tra cứu pháp luật truyền thống

Phương pháp tra cứu pháp luật truyền thống dựa trên tìm kiếm từ khóa trên các cổng thông tin điện tử (Cổng thông tin điện tử Chính phủ, thuvienphapluat.vn, luatvietnam.vn...) hoặc tra cứu thủ công trong sách, tài liệu in.

Các công cụ tìm kiếm văn bản thường sử dụng thuật toán BM25, TF-IDF hoặc Elasticsearch. Phương pháp này mạnh khi người dùng biết chính xác từ khóa cần tìm (“Điều 113”, “nghỉ phép năm”), nhưng yếu ở các khía cạnh sau:

- **Thiếu hiểu ngữ nghĩa:** truy vấn “NLĐ được nghỉ bao lâu khi vợ sinh con?” có thể không khớp văn bản dùng từ “thai sản” hoặc “nghỉ việc riêng”.
- **Không nắm quan hệ chéo:** trả về danh sách đoạn văn rời rạc, không tổng hợp mối liên hệ giữa BLLĐ và Nghị định hướng dẫn.
- **Không suy luận:** không trả lời được câu hỏi dạng “hành vi X vi phạm thì bị phạt bao nhiêu?” vì cần nối chuỗi quy phạm → hậu quả → chế tài trên nhiều văn bản.

1.2.2 Phương pháp dựa trên LLM và RAG truyền thống

Retrieval-Augmented Generation (RAG) kết hợp retriever và generator bằng LLM, cho phép hệ thống truy xuất ngữ cảnh liên quan rồi sinh câu trả lời dựa trên ngữ cảnh đó. Đây là hướng tiếp cận phổ biến để giảm ảo giác (hallucination)

so với LLM thuần.

Tuy nhiên, Naive RAG – chunk văn bản theo kích thước cố định, embedding và tìm kiếm theo vector search gặp một số hạn chế đặc thù khi áp dụng cho văn bản pháp luật:

- **Chunking cắt giữa Khoản:** chia đoạn theo số lượng token cố định có thể cắt đôi một Khoản pháp lý, làm mất ngữ cảnh và khó trích dẫn chính xác.
- **Vector search không nắm quan hệ:** embedding gần nhau về ngữ nghĩa không đồng nghĩa có quan hệ pháp lý.
- **Khó trả lời câu hỏi tổng hợp:** các câu hỏi như “Liệt kê toàn bộ quyền của NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ” cần gom thông tin từ nhiều Điều (35, 46, 48...), vượt khả năng một lần retrieve.
- **Rủi ro điều luật lỗi thời:** nếu kho dữ liệu (corpus) không cập nhật hoặc không có metadata hiệu lực, hệ thống vẫn có thể trích văn bản đã bị thay thế.

1.2.3 Phương pháp dựa trên đồ thị tri thức và GraphRAG

KG biểu diễn tri thức dưới dạng thực thể (entity) và quan hệ (relationship), phù hợp với cấu trúc phân cấp và dẫn chiếu của văn bản pháp luật. Các hệ thống Legal KG xây dựng thủ công (LKIF, Akoma Ntoso) đạt độ chính xác cao nhưng tốn công bảo trì và khó mở rộng khi văn bản sửa đổi.

Microsoft GraphRAG tự động hóa quy trình: trích xuất entity/relationship bằng LLM, phát hiện cộng đồng (community detection), sinh các bản tóm tắt cộng đồng (Community Report), và hỗ trợ hai chế độ truy vấn Local Search (entity + text units cục bộ) và Global Search (tổng hợp qua community reports). Đây là nền tảng được lựa chọn trong đề án.

Tuy nhiên, GraphRAG gốc chưa được thiết kế cho domain luật lao động Việt Nam. Các hạn chế khi áp dụng trực tiếp gồm:

- Schema entity/relationship mặc định (ORGANIZATION, PERSON...) không phản ánh được các Chủ thể, Hành vi, Chế tài,... trong pháp luật lao động.
- Thiếu lớp cấu trúc văn bản (Văn bản → Điều → Khoản) được xây dựng deterministic, dẫn đến trích dẫn không ổn định.
- Chưa có cơ chế lọc hiệu lực văn bản và kiểm tra quy tắc tuân thủ HĐLĐ.
- Prompt extraction mặc định bằng tiếng Anh, chưa tối ưu cho thuật ngữ pháp luật tiếng Việt.

Từ phân tích trên, đề án xác định khoảng trống nghiên cứu: **xây dựng trợ lý hỏi đáp pháp luật lao động Việt Nam trên nền GraphRAG, kết hợp cấu trúc pháp lý deterministic, suy luận đa bước và kiểm tra tuân thủ HĐLĐ.**

1.3 Mục tiêu và định hướng giải pháp

1.3.1 Mục tiêu của đề án

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng **Trợ lý Áo Luật Lao Động Việt Nam** dựa trên Microsoft GraphRAG, hỗ trợ (1) hỏi đáp pháp luật có trích dẫn Điều/Khoản và (2) phân tích tuân thủ HĐLĐ theo quy tắc domain.

Các mục tiêu cụ thể:

1. **Thiết kế ontology hai lớp** cho corpus luật lao động: Lớp 1 (deterministic) biểu diễn cấu trúc văn bản; Lớp 2 (LLM) biểu diễn ngữ nghĩa domain (chủ thể, hành vi, chế tài).
2. **Xây dựng pipeline chuẩn bị dữ liệu end-to-end:** parse văn bản → chunk theo Điều → index GraphRAG → merge đồ thị cấu trúc và semantic.
3. **Triển khai các lớp truy vấn nâng cao:** Local Search, Global Search, Multi-hop Reasoning, temporal validity filter (lọc văn bản hết hiệu lực), rule validator (quy tắc đánh giá tính xác thực) cho HĐLĐ.
4. **Phát triển ứng dụng thực tế:** Backend API FastAPI, frontend Next.js.
5. **Đánh giá có hệ thống** trên bộ benchmark với tiêu chí keyword accuracy, citation accuracy và phân loại single-hop/multi-hop.

1.3.2 Định hướng giải pháp

Để đạt các mục tiêu trên, đề án theo định hướng **hybrid retrieval** — kết hợp truy xuất có cấu trúc (đồ thị pháp luật) và truy xuất ngữ nghĩa (embedding):

- **Lớp build bằng rule (không call LLM):** các thuật toán tiền xử lý file dữ liệu đầu vào, phân tách chính xác theo các Phần/Chương/Mục/Điều/Khoản/Điểm, gán `norm_type` và metadata hiệu lực văn bản, đảm bảo cấu trúc pháp lý không phụ thuộc vào độ chính xác của LLM.
- **Lớp extract bằng LLM với prompt domain tiếng Việt:** trích xuất thực thể (entity) và quan hệ (relationship) từ nội dung từng Điều.
- **Merge graph và community detection:** gộp 2 lớp trên, phát hiện cộng đồng chủ đề (Leiden) phục vụ cho Global Search.
- **Multi-hop trên quan hệ:** từ entity/câu hỏi ban đầu, duyệt chuỗi quan hệ để tìm Điều/Khoản liên quan ở bước tiếp theo.
- **Kiểm soát đầu ra:** mọi câu trả lời kèm trích dẫn Điều/Khoản; lọc văn bản hết hiệu lực trước khi đưa vào ngữ cảnh; rules cứng VR001–VR016 cho phân tích HĐLĐ.

1.4 Đóng góp chính

Đề án đóng góp các giải pháp kỹ thuật và ứng dụng sau:

1. **Ontology luật lao động hai lớp:** thiết kế schema entity/relationship phù hợp domain, tách biệt cấu trúc pháp lý (Lớp 1) và ngữ nghĩa (Lớp 2), có lớp canonicalization alias.
2. **Pipeline chuẩn bị dữ liệu deterministic:** chunking theo Điều (một Điều = một chunk), metadata, xử lý 581 Điều / 2069 Khoản từ 7 văn bản.
3. **Prompt extraction và community report tiếng Việt:** tối ưu cho thuật ngữ pháp luật lao động Việt Nam.
4. **Lớp query nâng cao:** multi-hop reasoning engine, temporal validity filter, rule validator VR001–VR016 bổ sung khả năng suy luận và kiểm tra tuân thủ mà GraphRAG gốc chưa có.
5. **Ứng dụng end-to-end:** API FastAPI, frontend Next.js, module phân tích HĐLĐ với báo cáo tuân thủ có căn cứ pháp lý.
6. **Bộ đánh giá đa lĩnh vực:** test cases phân loại single-hop, multi-hop, cross-domain với ground truth về keyword và citation.

Các đóng góp trên được phân tích chi tiết ở Chương 5 và đánh giá thực nghiệm ở Chương 4.

1.5 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

1.5.1 Phạm vi

- **Kho dữ liệu:** 7 văn bản pháp luật lao động (BLLĐ 2019, NĐ 145/2020, NĐ 12/2022, NĐ 74/2024, NĐ 70/2023, TT 10/2020, VBHN BHXH), nguồn Thư viện pháp luật.
- **Bài toán:** hỏi đáp pháp luật lao động (single-hop, multi-hop) và phân tích tuân thủ HĐLĐ mẫu.
- **Công nghệ:** Microsoft GraphRAG làm nền tảng indexing/query; LLM qua OpenRouter; embedding qua Ollama hoặc Gemini tùy cấu hình.
- **Đầu ra:** pipeline có thể chạy lại, API demo, frontend tra cứu, báo cáo phân tích HĐLĐ.

1.5.2 Giới hạn

- Chưa bao phủ toàn bộ văn bản pháp luật lao động (bản án, quyết định tòa án, thỏa ước lao động tập thể).
- Kết quả phân tích HĐLĐ mang tính hỗ trợ, **không thay thế** tư vấn pháp lý chuyên nghiệp.
- Chi phí indexing cao (~4000–5000 lần gọi LLM); cập nhật văn bản mới yêu cầu re-index.
- Một số thành phần (multi-hop, temporal filter) triển khai ở tầng script/benchmark, chưa tích hợp đầy đủ vào API chat production.

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

2.1 Ngữ cảnh bài toán hỏi đáp pháp luật lao động

Chương này trình bày nền tảng lý thuyết phục vụ thiết kế Trợ lý Ảo Luật Lao Động Việt Nam. Nội dung gồm: (1) đặc thù bài toán tra cứu pháp luật lao động, (2) các nghiên cứu liên quan, (3) kiến thức nền về RAG, đồ thị tri thức và GraphRAG, (4) vai trò LLM và Embedding trong hệ thống triển khai.

2.1.1 Đặc điểm văn bản pháp luật lao động Việt Nam

Hệ thống pháp luật Việt Nam tuân theo nguyên tắc thứ bậc: Hiến pháp → Luật → Nghị định → Thông tư → Quyết định. Trong lĩnh vực lao động, BLLĐ số 45/2019/QH14 (có hiệu lực từ 01/01/2021) là văn bản gốc, quy định quyền và nghĩa vụ của NLĐ, NSDLĐ, nội dung HĐLĐ, thời giờ làm việc, tiền lương, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp... Các Nghị định và Thông tư hướng dẫn chi tiết hoặc quy định chế tài xử phạt vi phạm hành chính.

Về mặt hình thức, mỗi văn bản được tổ chức theo cấu trúc phân cấp: Phần → Chương → Mục → Điều → Khoản → Điểm. Đơn vị trích dẫn pháp lý chuẩn là **Điều** và **Khoản**; việc cắt văn bản giữa Khoản sẽ làm sai lệch nghĩa quy phạm. Về mặt nội dung, các văn bản liên kết với nhau qua quan hệ dẫn chiếu (*cites*), hướng dẫn (*guided_by*), sửa đổi (*amends*) và bãi bỏ (*repeals*) — đây là các quan hệ cốt lõi của Lớp 1 trong ontology hai lớp.

Ngoài cấu trúc hình thức, mỗi điều khoản mang tính chất quy phạm khác nhau, được gán nhãn `norm_type` trong pipeline chuẩn bị dữ liệu:

- **Quyền** (`quyen`): quyền lợi được pháp luật bảo vệ (ví dụ: quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ — Điều 35).
- **Nghĩa vụ** (`nghia_vu`): trách nhiệm phải thực hiện (ví dụ: trả lương đúng hạn — Điều 94).
- **Cấm đoán** (`cam_doan`): hành vi bị nghiêm cấm (ví dụ: phạt tiền thay vì kỷ luật — Điều 127).
- **Thủ tục** (`thu_tuc`): quy trình, hình thức thực hiện (ví dụ: thủ tục ký HĐLĐ — Điều 21).
- **Chế tài** (`che_tai`): hậu quả pháp lý khi vi phạm.

Corpus triển khai trong đồ án gồm **7 văn bản** (Bảng 2.1), tổng cộng 581 Điều, 2069 Khoản và 1705 Điểm sau khi chuẩn hóa bằng `scripts/01_prepare_data.py`.

Bảng 2.1: Corpus văn bản pháp luật lao động trong đồ án

Ký hiệu	Số hiệu	Nội dung chính
BLLĐ 2019	45/2019/QH14	Bộ luật Lao động
NĐ 145/2020	145/2020/NĐ-CP	Hướng dẫn BLLĐ về lao động
NĐ 12/2022	12/2022/NĐ-CP	Xử phạt vi phạm hành chính lao động
NĐ 74/2024	74/2024/NĐ-CP	Mức lương tối thiểu vùng
NĐ 70/2023	70/2023/NĐ-CP	BHXH bắt buộc
TT 10/2020	10/2020/TT-BLĐTBXH	Hướng dẫn thỏa ước lao động tập thể
VBHN BHXH	—	Văn bản hợp nhất BHXH

2.1.2 Vai trò truy xuất tri thức trong hệ thống hỏi đáp pháp luật

Khác với chatbot tổng quát, hệ thống hỏi đáp pháp luật phải đáp ứng hai yêu cầu then chốt: **độ chính xác nội dung** và **khả năng truy vết nguồn**.

Hallucination (ảo giác) là hiện tượng LLM sinh thông tin không có trong corpus – đặc biệt nguy hiểm khi “bịa” số liệu (thường gặp với mức lương tối thiểu, số ngày nghỉ phép) hoặc trích sai Điều/Khoản. Trong bối cảnh pháp luật, câu trả lời sai có thể dẫn đến quyết định tuân thủ hoặc tranh chấp sai lầm.

Grounding (neo nguồn) yêu cầu mọi khẳng định trong câu trả lời phải có căn cứ trong văn bản đã index. Hệ thống cần trả về trích dẫn cụ thể (ví dụ: “Điều 113 khoản 1 BLLĐ 2019”) để người dùng tự kiểm chứng. Đây là tiêu chí **citation accuracy** — một trong các metric đánh giá chính của đồ án.

Truy xuất tri thức (retrieval) đóng vai trò cầu nối giữa câu hỏi người dùng và corpus pháp luật: tìm các đoạn văn bản, entity hoặc quan hệ liên quan, đưa vào ngữ cảnh (context) cho LLM sinh câu trả lời. Chất lượng retrieval quyết định trần (upper bound) của toàn hệ thống – nếu không retrieve được Điều liên quan, LLM dù mạnh cũng không thể trả lời đúng.

2.1.3 Yêu cầu suy luận đa bước trong bài toán lao động

Câu hỏi pháp luật lao động không đồng nhất về độ phức tạp. Phân loại theo số bước suy luận cần thiết:

Single-hop — câu trả lời nằm trực tiếp trong một Điều/Khoản:

Ví dụ 2.1. “Thời gian thử việc tối đa đối với công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn là bao lâu?”

→ Điều 27 BLLĐ 2019: tối đa 60 ngày.

Multi-hop — cần nối chuỗi quy phạm qua nhiều văn bản:

Ví dụ 2.2. “Công ty trả lương dưới mức tối thiểu vùng IV thì bị phạt bao nhiêu?”
 → Bước 1: Điều 90 BLLĐ (nghĩa vụ trả lương không thấp hơn mức tối thiểu vùng).
 → Bước 2: NĐ 12/2022 (mức phạt tiền khi vi phạm).

Suy luận theo hiệu lực văn bản: khác với suy luận thời gian trong tin tức (Temporal GraphRAG): cần xác định văn bản còn hiệu lực tại thời điểm tra cứu, loại bỏ điều khoản đã bị sửa đổi (amends) hoặc bãi bỏ (repeals). Ví dụ: “mức lương tối thiểu vùng” được cập nhật qua NĐ 74/2024, thay thế các quy định cũ.

Kiểm tra tuân thủ HĐLĐ: so khớp điều khoản hợp đồng với ngưỡng pháp lý (lương tối thiểu, số ngày nghỉ phép, thời gian thử việc...). Bài toán này kết hợp truy xuất pháp luật và kiểm tra quy tắc (rule-based), được triển khai qua module `contract_analysis/` với 16 quy tắc VR001–VR016 được định nghĩa rõ ràng trên cơ sở bao phủ toàn bộ khung dữ liệu.

2.2 Các nghiên cứu liên quan

2.2.1 Nghiên cứu về RAG và Legal AI

Retrieval-Augmented Generation (RAG) được Lewis et al. đề xuất như mô hình kết hợp retriever (truy xuất tài liệu liên quan) và generator (LLM) để trả lời câu hỏi dựa trên tri thức bên ngoài. Kiến trúc RAG gồm ba bước: (1) encode câu hỏi, (2) retrieve top- k đoạn văn bản liên quan, (3) augment prompt và generate câu trả lời. Ưu điểm chính: giảm hallucination, cập nhật tri thức mà không cần fine-tune LLM.

Trong lĩnh vực **Legal AI**, các nghiên cứu Legal Question Answering (Legal QA) và Legal Information Retrieval (Legal IR) tập trung vào:

- Trích xuất và phân loại điều khoản pháp luật.
- Hỏi đáp trên corpus luật (COLIEE, JEC-QA, Vietnamese Legal QA).
- Phân tích hợp đồng và kiểm tra tuân thủ (compliance checking).

Đối với tiếng Việt, thách thức bao gồm: thuật ngữ pháp lý chuyên ngành, cấu trúc văn bản phân cấp, quan hệ dẫn chiếu chéo giữa Luật và Nghị định, và thiếu benchmark chuẩn hóa quy mô lớn. Các ứng dụng LLM thuần trong pháp luật cho thấy rủi ro hallucination cao, củng cố nhu cầu RAG có grounding và trích dẫn nguồn.

2.2.2 Nghiên cứu về Knowledge Graph trong hỏi đáp pháp luật

KG (Knowledge Graph) biểu diễn tri thức dưới dạng đồ thị: **nodes** (entities) và **edges** (relationships). Trong domain pháp luật, các ontology và chuẩn biểu diễn đã được phát triển:

- **LKIF** (Legal Knowledge Interchange Format): ontology pháp luật châu Âu, mô

hình hóa norm, role, process.

- **Akoma Ntoso / LegalDocML**: chuẩn XML/OASIS cho cấu trúc văn bản pháp luật (Phần, Chương, Điều, Khoản).
- **Legal Knowledge Graphs** thực nghiệm: ELI (European Legislation Identifier), các KG tòa án và luật quốc gia.

Phương pháp **graph-based QA** sử dụng graph traversal hoặc subgraph retrieval: từ entity trong câu hỏi, duyệt các cạnh quan hệ để tìm thông tin liên quan. Cách tiếp cận này bảo toàn quan hệ logic (quyền → nghĩa vụ → chế tài) và hỗ trợ multi-hop tự nhiên.

Hạn chế chính: xây dựng KG thủ công tốn công, đòi hỏi chuyên gia pháp lý annotate; khó scale khi văn bản mới ban hành hoặc sửa đổi. GraphRAG hướng tới tự động hóa phần lớn quy trình, trong khi đề án bổ sung Lớp deterministic để đảm bảo cấu trúc pháp lý chính xác.

2.2.3 GraphRAG và các biến thể gần đây

Microsoft GraphRAG mở rộng RAG truyền thống bằng cách xây dựng đồ thị tri thức từ corpus, phát hiện cộng đồng (community detection) và sinh Community Report – báo cáo tóm tắt theo chủ đề. Hệ thống hỗ trợ ba chế độ truy vấn:

- **Basic Search**: truy xuất vector thuần trên text units – tương đương Naive RAG, dùng làm baseline.
- **Local Search**: entity-centric, kết hợp mô tả entity, quan hệ lân cận và text units — phù hợp câu hỏi cụ thể.
- **Global Search**: map-reduce trên community reports, phù hợp câu hỏi tổng hợp, khám phá chủ đề.

Các biến thể GraphRAG gần đây được khảo sát khi thiết kế đề án (Bảng 2.2):

Bảng 2.2: So sánh GraphRAG và các biến thể liên quan

Hệ thống	Đặc điểm	Hạn chế với luật lao động VN
Microsoft GraphRAG	Pipeline đầy đủ, community reports, Local/Global Search	Schema mặc định không phù hợp domain pháp luật
LightRAG	Nhẹ, dual-level retrieval	Thiếu community reports cho câu hỏi tổng hợp
Nano GraphRAG	Triển khai gọn, dễ tùy biến	Chưa mature cho production
Temporal GraphRAG	Suy luận theo thời gian sự kiện	Khác bài toán hiệu lực văn bản pháp luật
HippoRAG2	Neurobiological-inspired indexing	Chưa hỗ trợ ontology pháp luật

Lựa chọn của đồ án: Microsoft GraphRAG gốc làm nền tảng, tùy biến domain qua ontology hai lớp, prompt extraction tiếng Việt, merge graph cấu trúc (Lớp 1) và semantic (Lớp 2). Luật lao động Việt Nam là domain mới chưa được GraphRAG áp dụng có hệ thống trong tài liệu công bố.

2.2.4 Nghiên cứu phân tích hợp đồng và tuân thủ pháp luật

Phân tích hợp đồng lao động là bài toán NLP kết hợp **rule-based compliance checking** và **LLM-based analysis**:

- **Rule-based:** định nghĩa quy tắc cứng (regex, ngưỡng số) gắn với Điều luật cụ thể — chính xác, giải thích được, nhưng khó bao phủ diễn đạt đa dạng.
- **LLM-based:** phân tích ngữ nghĩa điều khoản, phát hiện rủi ro mơ hồ — linh hoạt nhưng có thể hallucination, khó kiểm chứng.

Đồ án áp dụng **hybrid**: VR001–VR007 dùng regex và ngưỡng số (lương, thử việc, giờ làm, phạt tiền); VR008–VR016 kiểm tra điều khoản bắt buộc; LLM bổ sung phân tích rủi ro (L001) khi rule không phát hiện vi phạm rõ.

2.3 Kiến thức nền tảng về RAG

2.3.1 Khái niệm và kiến trúc RAG

Kiến trúc RAG gồm hai thành phần chính:

1. **Retriever:** nhận câu hỏi, tìm k đoạn văn bản (passages) hoặc tài liệu liên quan nhất từ corpus đã index.
2. **Generator (LLM):** nhận câu hỏi kèm ngữ cảnh retrieved, sinh câu trả lời tự nhiên.

Luồng xử lý:

$$\text{Query} \xrightarrow{\text{encode}} \mathbf{q} \xrightarrow{\text{retrieve}} \{d_1, \dots, d_k\} \xrightarrow{\text{augment}} \text{Prompt}(q, d_1, \dots, d_k) \xrightarrow{\text{LLM}} \text{Answer}$$

Lợi ích so với LLM thuần: (1) giảm hallucination nhờ grounding trong tài liệu thực, (2) cập nhật tri thức bằng cách thay đổi corpus/index mà không fine-tune model, (3) truy vết nguồn qua các passage retrieved.

2.3.2 Truy xuất dựa trên vector

Truy xuất vector là phương pháp phổ biến nhất trong RAG hiện đại:

1. **Embedding:** mỗi đoạn văn bản và câu hỏi được chuyển thành vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^d$ bởi mô hình embedding. Đồ án sử dụng mô hình qwen/qwen3-embedding-4b (dim 2560) qua OpenRouter bởi tính tương thích tốt của nó với ngôn ngữ tiếng Việt.

2. **Vector store:** lưu trữ embedding của toàn bộ text units, entity descriptions, community reports.
3. **Similarity search:** tính cosine similarity $\text{sim}(\mathbf{q}, \mathbf{d}) = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{q}\| \|\mathbf{d}\|}$, trả về top- k đoạn có similarity cao nhất.

GraphRAG **Basic Search** sử dụng cơ chế truy xuất vector thuần trên text units được dùng làm baseline Naive RAG trong thí nghiệm. Tham số `vector_size`: 2560 trong cấu hình phải khớp với dimension của mô hình embedding.

2.3.3 Hạn chế RAG truyền thống với văn bản pháp luật

Khi áp dụng Naive RAG cho văn bản pháp luật lao động, các hạn chế sau xuất hiện:

- **Mất cấu trúc phân cấp:** chunk theo kích thước token cố định có thể cắt giữa Khoản, làm mất ngữ cảnh pháp lý và khó trích dẫn chính xác.
- **Không bảo toàn quan hệ logic:** vector search tìm đoạn *ngữ nghĩa gần* nhưng không nắm quan hệ `cites`, `penalizes`, `obligates` giữa các Điều/văn bản.
- **Khó multi-hop:** câu hỏi “vi phạm X bị phạt bao nhiêu?” cần nối BLLĐ (quy phạm) → NĐ 12/2022 (chế tài) — một lần retrieve vector thường không đủ.
- **Không lọc hiệu lực:** có thể retrieve điều khoản đã bị sửa đổi hoặc bãi bỏ nếu corpus chứa nhiều phiên bản.

Các hạn chế này là động lực chính để đồ án chuyển sang GraphRAG kết hợp ontology hai lớp, chunking theo Điều, multi-hop reasoning và temporal filter.

2.4 Kiến thức nền tảng về đồ thị tri thức và GraphRAG

2.4.1 Đồ thị tri thức

Đồ thị tri thức $G = (V, E)$ gồm tập đỉnh V (entities) và tập cạnh E (relationships). Mỗi entity có `id`, `title`, `description`; mỗi relationship nối hai entity với `type` (ví dụ: `entitles`, `cites`).

Trong domain pháp luật lao động, đồ thị có tính **dị thể** (heterogeneous): nhiều loại entity (Văn bản, Điều, Chủ thể, Hành vi, Chế tài) và nhiều loại quan hệ. Entity resolution và deduplication là thách thức: “Điều 35”, “Điều thứ 35 BLLĐ” có thể chỉ cùng một node – vấn đề này được giải quyết qua Lớp canonicalization.

2.4.2 Truy xuất dựa trên đồ thị

Truy xuất đồ thị khác vector retrieval ở khả năng khai thác **cấu trúc quan hệ**:

- **Graph traversal:** từ entity khởi đầu, duyệt theo cạnh (BFS/DFS) đến depth h (hops).
- **Subgraph extraction:** trích subgraph liên quan câu hỏi, đưa vào LLM làm con-

text.

- **Multi-hop:** câu hỏi “A vi phạm B thì bị phạt C” $\rightarrow$ duyệt $A \xrightarrow{\text{obligates}} B \xrightarrow{\text{penalizes}} C$.

So sánh: vector retrieval mạnh về ngữ nghĩa mờ (synonym, paraphrase); graph retrieval mạnh về quan hệ logic và chuỗi suy luận. Đề án kết hợp cả hai qua GraphRAG Local Search (entity + text units) và multi-hop engine.

2.4.3 GraphRAG — Retrieval-Augmented Generation trên đồ thị

Pipeline indexing GraphRAG gồm các giai đoạn:

1. **Extract graph:** LLM trích entity và relationship từ text units (chunks).
2. **Summarize descriptions:** gộp mô tả trùng lặp cho cùng entity.
3. **Community detection:** thuật toán Leiden phân cụm entity theo mật độ cạnh.
4. **Generate community reports:** LLM sinh báo cáo tóm tắt từng cộng đồng.
5. **Embed:** embedding cho text units, entity descriptions, community reports.

Ba chế độ truy vấn:

- **Basic Search:** vector search trên text units, tương đương baseline Naive RAG.
- **Local Search:** từ entity liên quan câu hỏi, lấy mô tả entity, quan hệ lân cận, text units phù hợp single-hop và câu hỏi cụ thể.
- **Global Search:** map-reduce – chia câu hỏi, query từng community report, tổng hợp; phù hợp câu hỏi khám phá (chẳng hạn “Các quyền NLD khi nghỉ việc?”).

2.4.4 Community detection và báo cáo cộng đồng

Thuật toán **Leiden** phân cụm entity trong đồ thị dựa trên modularity — các entity liên kết chặt được gom thành community. Với corpus luật lao động, các community tương ứng chủ đề: Nghỉ phép, Kỷ luật lao động, Hợp đồng lao động, BHXH, Tiền lương...

Community report là văn bản tóm tắt do LLM sinh, mô tả entity chính, quan hệ và insight của community. Report được embed và dùng trong Global Search — khi câu hỏi mang tính tổng hợp, hệ thống query các report thay vì từng text unit riêng lẻ.

Đề án tùy chỉnh prompt sinh report, yêu cầu output tiếng Việt, nhấn mạnh quyền/ngĩa vụ/chế tài, trích dẫn Điều/Khoản khi có thể. Thiết lập tham số giới hạn độ dài mô tả entity tối đa là 500.

2.5 Mô hình ngôn ngữ lớn và embedding trong hệ thống

2.5.1 LLM — vai trò và cấu hình

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) đóng vai trò đa nhiệm trong pipeline. Cụ thể:

- **Indexing:** trích xuất entity/relationship, summarize descriptions, sinh community reports.
- **Querying:** sinh câu trả lời từ ngữ cảnh retrieved (Local/Global Search).
- **Contract analysis:** phân tích rủi ro điều khoản mơ hồ (rule L001) khi VR001–VR007 chưa phát hiện vi phạm rõ.
- **Provider:** LiteLLM qua OpenRouter.
- **Model:** qwen/qwen3-235b-a22b-2507 khi xây dựng đồ thị và openai/gpt-4o-mini khi chạy kiểm thử hậu nghiệm.
- **Tham số:** temperature=0 (deterministic), max_tokens=4000, cache JSON cho quá trình build graph.

Thách thức tiếng Việt pháp luật trong prompt extraction: phân biệt entity gần nghĩa — CheTai (chế tài pháp luật) vs XuLyKyLuat (xử lý kỷ luật nội bộ); TienLuong (khái niệm lương) vs TraLuong (hành vi trả lương). Prompt tự custom đã quy định rõ các phân biệt này.

2.5.2 Embedding và vector store

Mô hình embedding có tác dụng chuyển văn bản thành vector số cho similarity search:

- **Model:** qwen/qwen3-embedding-4b (qua OpenRouter).
- **Dimension:** 2560.
- **Đối tượng embed:** text units (chunks theo Điều), entity descriptions, community reports.

Embedding chất lượng ảnh hưởng trực tiếp Basic Search và bước retrieve entity trong Local Search. Với thuật ngữ pháp luật tiếng Việt chuyên ngành, mô hình embedding đa ngôn ngữ (Qwen3) phù hợp hơn embedding chỉ huấn luyện trên tiếng Anh.

2.5.3 Tổng kết nền tảng lý thuyết

Chương này đã trình bày: (1) đặc thù bài toán hỏi đáp pháp luật lao động Việt Nam, (2) các nghiên cứu RAG, Legal KG và GraphRAG, (3) kiến thức nền RAG và hạn chế với văn bản pháp luật, (4) đồ thị tri thức, GraphRAG indexing/query, community detection, (5) vai trò LLM và embedding. Cơ sở lý thuyết này là điểm tựa cho Chương tiếp theo – trình bày phương pháp đề xuất: ontology hai lớp, pipeline

dữ liệu, chiến lược truy vấn và module phân tích HĐLĐ.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1 Tổng quan giải pháp

Chương này trình bày phương pháp đề xuất xây dựng Trợ lý Áo Luật Lao Động Việt Nam dưới góc độ khoa học: kiến trúc tổng thể, quy trình xây dựng đồ thị tri thức, chiến lược truy vấn, tích hợp LLM, và ứng dụng phân tích tuân thủ HĐLĐ. Nội dung bám sát các nguyên tắc thiết kế cốt lõi nhằm đảm bảo tính chính xác, truy vết và khả năng mở rộng.

3.1.1 Định hướng tiếp cận tổng thể

Giải pháp lấy Microsoft GraphRAG và RAG làm nền tảng, tùy biến sâu cho miền pháp luật lao động Việt Nam. Ba trụ cột thiết kế gồm:

- 1. Đồ thị tri thức hai lớp với canonicalization:** Lớp cấu trúc xác định biểu diễn phân cấp hình thức và siêu dữ liệu từ phân tích pháp lý (Phần, Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm); Lớp ngữ nghĩa trích xuất bằng LLM để biểu diễn các khái niệm miền (quyền, nghĩa vụ, hành vi, chế tài). Hai lớp được hợp nhất thông qua lớp canonicalization, giải quyết xung đột và trùng lặp giữa biểu diễn tự do (từ LLM) và định danh chuẩn (từ cấu trúc), tạo thành đồ thị thống nhất phục vụ suy luận và trích dẫn chính xác.
- 2. Chiến lược truy vấn đa chế độ với kiểm soát ngữ cảnh:** Kết hợp truy xuất cục bộ entity-centric, truy xuất toàn cục dựa trên cộng đồng chủ đề, cùng các lớp mở rộng như suy luận đa bước (multi-hop reasoning) duyệt trên quan hệ pháp lý, lọc theo hiệu lực tạm thời để ngăn trích dẫn văn bản lỗi thời, và xác thực quy tắc để kiểm tra tính hợp lệ. Mỗi chế độ được lựa chọn dựa trên loại câu hỏi, độ phức tạp và yêu cầu grounding.
- 3. Ứng dụng thực tiễn end-to-end với kiểm soát hallucination:** Hệ thống tương tác hỏi đáp tra cứu pháp luật có trích dẫn, kết hợp sức mạnh của đồ thị, LLM và quy tắc xác định. Ba lớp kiểm soát hallucination được áp dụng: grounding từ corpus đã index, kỹ thuật prompt yêu cầu format cố định, và post-processing kiểm tra trích dẫn.

Kiến trúc tổng thể gồm bốn tầng:

- 1. Tầng dữ liệu (Data Layer):** Tiếp nhận tài liệu pháp lý phi cấu trúc, chuẩn hóa, phân tích và cấu trúc hóa thành các đơn vị pháp lý (Điều, Khoản, Điểm) kèm siêu dữ liệu (loại quy phạm, hiệu lực, tham chiếu). Đầu ra là tập dữ liệu có cấu trúc khả tương tác, đảm bảo tính nguyên vẹn đơn vị pháp lý.
- 2. Tầng tri thức (Knowledge Layer):** Xây dựng đồ thị merged gồm thực thể (phân

cấp, ngữ nghĩa), quan hệ (dẫn chiếu, logic pháp lý), báo cáo cộng đồng (community reports) phản ánh các chủ đề quy phạm và embedding vector — lưu trữ tổng hợp tri thức pháp lý có cấu trúc.

3. **Tầng truy vấn (Query Layer):** Cung cấp nhiều chế độ truy vấn thích ứng với loại câu hỏi: từ tra cứu đơn giản đến suy luận chéo văn bản, kèm kiểm soát hiệu lực văn bản và xác thực quy tắc. Mục tiêu là cân bằng giữa chính xác, latency và khả năng giải thích.
4. **Tầng ứng dụng (Application Layer):** Giao diện chat hỏi đáp pháp luật có trích dẫn và module phân tích tuân thủ hợp đồng, cung cấp trải nghiệm người dùng tích hợp, dễ sử dụng và đáng tin cậy.

Các phương pháp so sánh (baseline) được thiết kế để đo lường đóng góp từng thành phần: truy xuất vector thuần (Naive RAG), Local Search, Global Search, Local kết hợp Multi-hop. Điều này cho phép định lượng lợi ích của cấu trúc đồ thị so với truy xuất vector đơn thuần.

3.1.2 Phạm vi corpus và giả định thiết kế

Phạm vi corpus: 7 văn bản pháp luật lao động gồm: BLLĐ 45/2019/QH14 (luật gốc), Nghị định 145/2020 (lương tối thiểu), Nghị định 12/2022 (chế tài vi phạm lao động), Nghị định 74/2024 (lương tối thiểu năm 2024), Nghị định 70/2023 (bảo hiểm thất nghiệp), Thông tư 10/2020 (hướng dẫn BHXH), và Văn bản hợp nhất BHXH. Tổng cộng: 581 Điều, 2069 Khoản, 1705 Điểm. Chi tiết corpus ở Chương 2.

Giả định thiết kế:

- Văn bản đầu vào đã được chuẩn hóa dạng văn bản thuần với cấu trúc phân cấp (Phần, Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm) nhận diện được bằng biểu thức chính quy hoặc mẫu cấu trúc quy ước.
- LLM extraction (Lớp 2) có thể thiếu, trích sai hoặc trích dư thực thể — được bù bằng lớp cấu trúc xác định 100% độ tin cậy và quy trình hợp nhất/giải quyết xung đột, dedup entity cùng tên.
- Người dùng câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên; câu trả lời yêu cầu trích dẫn rõ ràng với Điều/Khoản cụ thể khi có căn cứ; thiếu grounding là lỗi khó chấp nhận trong domain pháp lý.
- Hệ thống chạy offline hoặc semi-online — corpus được re-index khi có cập nhật luật, không hỗ trợ real-time streaming từ nguồn luật mới.

3.2 Xây dựng đồ thị tri thức cho văn bản luật lao động

3.2.1 Mục tiêu xây dựng đồ thị tri thức

Mục tiêu chính của quy trình indexing là chuyển đổi tập hợp các tài liệu pháp lý phi cấu trúc (văn bản thô) thành một biểu diễn tri thức có cấu trúc, phục vụ ba nhu cầu cốt lõi:

- **Truy vấn ngữ nghĩa cục bộ và tổng hợp:** Cho phép tìm kiếm thực thể/quan hệ liên quan câu hỏi, từ tra cứu một quy định cụ thể đến tổng hợp một chủ đề rộng.
- **Suy luận đa bước:** Tìm hiểu chuỗi nhân quả trên quan hệ pháp lý (ví dụ: hành vi → quy định → chế tài), không chỉ dựa trên keyword mà trên logic pháp lý.
- **Truy vết (Traceability):** Mọi khẳng định trong câu trả lời có thể được truy về Điều/Khoản gốc cụ thể, đảm bảo grounding — yêu cầu cốt lõi cho ứng dụng pháp lý.

Đầu ra cuối cùng gồm: danh sách thực thể merged, danh sách quan hệ merged, text units (từng Điều), báo cáo cộng đồng và embedding vector — tất cả được lưu dưới dạng parquet để hiệu suất cao.

3.2.2 Thiết kế ontology hai lớp với canonicalization

Ontology được thiết kế theo nguyên tắc tách biệt cấu trúc và ngữ nghĩa, cộng với lớp canonicalization để giải quyết xung đột:

Lớp cấu trúc (deterministic, 100% tin cậy):

- **Thực thể:** Văn bản pháp lý (với định danh chuẩn như 45/2019/QH14), Phần, Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm — biểu diễn phân cấp hình thức của tài liệu pháp luật. Mỗi thực thể được gán định danh duy nhất không thay đổi, ví dụ: BLLĐ_45_2019_Điều_90.
- **Quan hệ:** Quan hệ phân cấp (contains, nested_in), quan hệ tham chiếu chéo (cites, amends, repeals, guided_by, issued_by). Một Điều có thể dẫn chiếu tới Nghị định, hoặc bị sửa đổi bởi văn bản mới hơn.
- **Siêu dữ liệu:** Loại quy phạm (norm_type: quyền, nghĩa vụ, cấm, thủ tục, chế tài), trạng thái hiệu lực, ngày có hiệu lực, văn bản hướng dẫn, văn bản thay thế.
- **Nguồn:** Phân tích quy tắc, không sử dụng LLM — do đó độ tin cậy 100%, lặp lại được (deterministic).

Lớp ngữ nghĩa (trích xuất bằng LLM):

- **Thực thể domain:** Chủ thể luật (Người lao động, Người sử dụng lao động, Cơ quan, Công đoàn), Hành vi được điều chỉnh (Trả lương, Tính lương, Cộng lương thêm, Phát hành giấy xác nhận, Nghỉ phép), Quyền lợi (Quyền nghỉ, Quyền khiếu nại, Quyền tiếp cận thông tin), Chế tài (Phạt tiền, Kỷ luật nội bộ, Bãi bỏ HĐLĐ).

- **Quan hệ ngữ nghĩa:** `entitles` (cấp quyền), `obligates` (bắt buộc), `prohibits` (cấm), `penalizes` (phạt), `applies_to` (áp dụng cho), `enforced_by` (được thực thi bởi), `regulates` (điều chỉnh). Các quan hệ này cho phép biểu diễn logic pháp lý: hành vi X bị cấm, do đó sẽ bị phạt theo Điều Y.
- **Độ tin cậy:** Thay đổi từ 0 đến 1, phụ thuộc vào confidence score từ LLM.

Lớp canonicalization (Lớp 1.5):

Lớp này là thành phần quan trọng để giải quyết xung đột. LLM có thể sinh ra biểu diễn chuỗi tự do (“Khoản 1 của Điều 90 BLLĐ 2019”), trong khi lớp cấu trúc sử dụng định danh cố định (“BLLĐ_45_2019_Điều_90_Khoản_1”). Canonicalization ánh xạ mọi biểu diễn về cùng một định danh:

- Xây dựng bảng ánh xạ (lookup table): (số_điều, văn_bản) → định_danh_chuẩn.
- Khi merge graph, kiểm tra xem thực thể LLM output có tương ứng với thực thể cấu trúc không.
- Nếu có, giữ định danh cấu trúc; ghi nhận confidence từ LLM; dedup node trùng.
- Nếu không, tạo nút ngữ nghĩa mới (không bị nhầm lẫn với cấu trúc).

Nguyên tắc quan trọng: **không bao giờ trích xuất lớp cấu trúc bằng LLM** — vì LLM không đảm bảo nhất quán, dẫn tới trùng lặp node (“Điều 35” xuất hiện hai lần với ID khác nhau), làm đồ thị không khả tin.

3.2.3 Quy trình chuẩn bị dữ liệu chi tiết

Pipeline chuẩn bị dữ liệu là bước quan trọng để tạo input chất lượng cao cho indexing:

1. **Đọc và ánh xạ:** Tiếp nhận các tệp văn bản pháp luật (ví dụ: BLLĐ_2019.txt); kiểm tra cấu trúc; ánh xạ tới định danh chính thức (45/2019/QH14). Ghi nhận ngôn ngữ, nguồn gốc, ngày công bố.
2. **Chuẩn hóa:** Làm sạch ký tự không cần thiết (dấu in lỗi, ký tự điều khiển); chuẩn hóa ngắt dòng (lỗi cắt dòng từ quét PDF hoặc sao chép); thống nhất khoảng trắng. Giữ lại số hiệu Điều/Khoản gốc để không mất thông tin.
3. **Phân tích cấu trúc:** Sử dụng biểu thức chính quy (regex) và heuristic để nhận diện Phần, Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm. Ví dụ: Điều thường bắt đầu với “Điều +”, Khoản với “Khoản +” hoặc “-” (dấu ngoặc). Nếu nhận diện sai, ghi nhận vào log để review thủ công.
4. **Gán loại quy phạm:** Dựa trên từ khóa (“quyền”, “được”, “không được”, “phải”, “lương”, “phạt”) để phân loại `norm_type`. Ví dụ: nếu Điều chứa “lương tối thiểu không được thấp hơn”, gán `norm_type = obligation`. Heuristic có thể sai, nhưng cung cấp gợi ý ban đầu cho LLM sau này.

5. **Xuất JSONL:** Mỗi bản ghi = 1 Điều hoàn chỉnh, chứa:

- `id`: định danh chuẩn (ví dụ: BLLĐ_45_2019_Điều_90)
- `van_ban`: định danh văn bản (45/2019/QH14)
- `so_dieu`: số Điều (90)
- `tieu_de`: tiêu đề nếu có
- `chuong_so`: số Chương (III)
- `norm_type`: loại quy phạm
- `noi_dung`: nội dung Điều đầy đủ
- `khoans[]`: danh sách Khoản con

6. **Tạo metadata:** Ghi nhận `metadata.json` với các trường:

- `trinh_trang`: "con_hieu_luc" hoặc "het_hieu_luc"
- `ngay_hieu_luc`: ngày văn bản có hiệu lực
- `huong_dan_boi`: văn bản hướng dẫn (nếu có)
- `thay_the_boi`: văn bản thay thế (nếu bị thay thế)

Đầu ra: 581 Điều, 2069 Khoản, 1705 Điểm được cấu trúc hóa, siêu dữ liệu đầy đủ, sẵn sàng cho giai đoạn indexing. Dữ liệu được xác thực: kiểm tra không có Điều nào bị cắt, không có khoảng trống bất thường, tổng số Khoản khớp với dự kiến.

3.2.4 Chiến lược chunking phục vụ tính nguyên vẹn đơn vị pháp lý

Chunking là bước quan trọng trong RAG, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng retrieval. Chiến lược ở đây khác so với Naive RAG:

- **Đơn vị chunk = 1 Điều:** Thay vì chunk theo kích thước token cố định (ví dụ: 512 token, overlap 50), mỗi Điều — với nội dung trung bình 2000 ký tự — được xem như một đơn vị chunk. Cách tiếp cận này **tránh cắt ngang Khoản** hoặc mất ngữ cảnh pháp lý.
- **Siêu dữ liệu giữ lại:** Loại quy phạm (`norm_type`), định danh văn bản, số Điều, danh sách Khoản được giữ trong `raw_data` của text unit, phục vụ trích dẫn chính xác và lọc theo hiệu lực sau này.
- **Lợi ích:** Ensure ngữ cảnh pháp lý toàn bộ, giảm bị cắt giữa Khoản, cho phép trích dẫn chính xác tới Khoản con.
- **Nhược điểm:** Một Điều dài (3000+ token) có thể vượt `max_context_tokens` khi query, nhưng điều này hiếm, và xử lý được bằng cách cắt từ Khoản thứ N nếu cần.

3.2.5 Trích xuất thực thể và quan hệ (Lớp 2) chi tiết

Sau khi chuẩn bị JSONL, toàn bộ corpus được indexing bằng GraphRAG. Giai đoạn trích xuất sử dụng LLM với các yêu cầu miền pháp luật cụ thể:

- **Phân biệt ngữ pháp-ngữ nghĩa:** Hành vi được điều chỉnh (“trả lương”, “phải cấp bằng chứng lao động”) khác với hậu quả (“phạt tiền từ X đến Y”) khác với chủ thể (“người lao động”, “cơ quan lao động”).
- **Prompt tiếng Việt, miền cụ thể:** Prompt yêu cầu LLM extract entity types chính xác, ví dụ: ChuThe, HanhVi, QuyenLoi, CheTai. Không sử dụng schema mặc định ORGANIZATION/PERSON của GraphRAG gốc.
- **Cấu trúc output cố định:** JSON schema xác định trước (entity, relation types cụ thể), không cho LLM tự do sinh ra. Giới hạn `max_gleanings: 1` (2 lần gọi LLM per chunk) — cân bằng chi phí API và độ phủ extraction.
- **Xử lý lỗi:** Nếu LLM output sai format, retry với prompt khác hoặc skip chunk đó (log warning). Đây là trade-off giữa tin cậy tự động và độ phủ.

3.2.6 Hợp nhất đồ thị và phát hiện cộng đồng

Quá trình hợp nhất (merge) là bước quan trọng để kết hợp lớp cấu trúc và output GraphRAG:

1. **Xây dựng lớp cấu trúc từ JSONL:** Tạo thực thể từng Văn bản pháp lý, Chương, Điều, Khoản; tạo quan hệ phân cấp (`contains`, `nested_in`).
2. **Xây dựng quan hệ tham chiếu chéo:** Từ `metadata.json`, tạo quan hệ `issued_by`, `guided_by`, `amends`, `repeals`. Ví dụ: `NĐ 145/2020 guides BLLĐ 2019 Điều 90`.
3. **Canonicalization lookup:** Xây dựng bảng ánh xạ (`số_điều`, `văn_bản`) → `định_danh_chuẩn`, để chuẩn hóa output LLM.
4. **Load parquet GraphRAG:** Đọc entities và relationships từ GraphRAG; để mỗi thực thể LLM, kiểm tra xem có khớp với canonicalization không. Nếu khớp, cộng thêm confidence từ LLM; nếu không, tạo node mới.
5. **Dedup và giải quyết xung đột:** Nếu thực thể LLM “Người lao động” và Cơ Quan trùng tên, giữ lại một, ghi nhận alias.
6. **Ghi output:** Viết `merged_entities.parquet`, `merged_relationships.parquet`, `text_units.parquet`, `community_reports.parquet`.

Sau merge, GraphRAG tiếp tục phát hiện cộng đồng (thuật toán Leiden, mục tiêu minimize modularity), sinh báo cáo cộng đồng với prompt tiếng Việt nhấn mạnh các khía cạnh quyền, nghĩa vụ, chế tài. Tham số `summarize_descriptions.max_length: 500` giới hạn độ dài mô tả mỗi entity.

Đồ thị merged kết quả chứa: hàng ngàn thực thể (cấu trúc + ngữ nghĩa), hàng ngàn quan hệ (phân cấp, tham chiếu, logic), khoảng 15 cộng đồng chủ đề (“Nghỉ phép”, “Kỷ luật lao động”, “BHXH”, v.v.). Thống kê chi tiết ở Chương 4.

3.3 Chiến lược truy vấn và hỏi đáp

3.3.1 Tổng quan truy xuất

Hệ thống phân biệt hai họ phương pháp truy xuất cơ bản:

- **Truy xuất vector:** Embedding câu hỏi; tìm text units có embedding tương tự. Ưu điểm: bắt được paraphrase, từ đồng nghĩa. Nhược điểm: không nắm quan hệ logic (“vi phạm” không tự động dẫn tới “chế tài”), thường cần vector similarity cao (>0.8) nên dễ miss khi từ ngữ khác.
- **Truy xuất tăng cường đồ thị:** Khai thác thực thể, quan hệ, cộng đồng từ đồ thị merged. Ưu điểm: bắt được quan hệ logic, suy luận multi-hop. Nhược điểm: phụ thuộc chất lượng extraction LLM (có thể miss entity hoặc quan hệ), phức tạp hơn.

Lựa chọn mode theo loại câu hỏi:

- **Local Search (entity-centric):** Câu hỏi về một Điều cụ thể (“Thủ việc tối đa bao lâu?”), single-hop, cần latency thấp.
- **Global Search (cộng đồng):** Câu hỏi tổng hợp, khảo sát (“Quyền của NLD khi thai sản gồm những gì?”), yêu cầu tổng hợp từ nhiều Điều.
- **Multi-hop:** Câu hỏi suy luận (“Không trả lương sẽ bị xử phạt thế nào?”), cần tìm chuỗi “hành vi $\rightarrow$ quy định $\rightarrow$ chế tài”.

3.3.2 Suy luận đa bước (Multi-hop Reasoning)

Engine suy luận multi-hop thực hiện tìm kiếm trên đồ thị theo chuỗi quan hệ pháp lý. Các loại chuỗi được định nghĩa:

1. **Vi phạm (Violation Chain):** Hành vi vi phạm $\rightarrow$ quy định bắt buộc $\rightarrow$ chế tài. Quan hệ: `violates` $\rightarrow$ `obligates` $\rightarrow$ `penalizes`. Ví dụ: “Không trả lương” (HanhVi) $\rightarrow$ “Bắt buộc trả lương” (Điều 90 BLLĐ) $\rightarrow$ “Phạt tiền” (NĐ 12/2022).
2. **Quyền lợi (Entitlement Chain):** Chủ thể $\rightarrow$ quyền được cấp $\rightarrow$ điều kiện áp dụng. Quan hệ: `is_entitled_to` $\rightarrow$ `applies_when`. Ví dụ: “NLD” (ChuThe) $\rightarrow$ “Quyền nghỉ phép” (QuyenLoi) $\rightarrow$ “Khi đã làm việc 12 tháng” (DieuKien).
3. **Thủ tục (Procedure Chain):** Mục tiêu $\rightarrow$ quy trình $\rightarrow$ cơ quan phụ trách. Quan hệ: `requires_procedure` $\rightarrow$ `enforced_by`.

Thuật toán: DFS hoặc BFS trên merged graph; với độ sâu giới hạn (2–3 hop) để tránh explosion. Output: ReasoningChain gồm `steps[]`, `cited_articles[]`, `final_answer`. Tích hợp hiện tại ở tầng script/benchmark; dự kiến mở rộng vào chat API.

3.3.3 Lọc hiệu lực văn bản (Temporal Filter)

Module lọc kiểm tra trích dẫn sau giai đoạn retrieve, trước khi LLM sinh câu trả lời. Dữ liệu: `metadata.json` chứa `trinh_trang`, `ngay_hieu_luc`, `huong_dan_boi`. Hàm `is_effective(van_ban_id, as_of_date)` xác định văn bản còn hiệu lực tại thời điểm tra cứu.

Ví dụ: Nếu NĐ 90/2019 hết hiệu lực vào 01/07/2024 do bị thay thế bởi NĐ 74/2024, và người dùng query sau 01/07/2024, hệ thống cảnh báo: “Trích dẫn NĐ 90/2019 có thể lỗi thời; xem NĐ 74/2024 thay thế”.

Tích hợp API: field `temporal_warnings` trong response — cảnh báo người dùng nếu câu trả lời trích văn bản không còn hiệu lực.

3.3.4 Xác thực quy tắc

Module xác thực (rule validator) kiểm tra câu trả lời LLM với quy tắc cứng: bắt buộc một số Điều có mặt, xác thực ngưỡng số (lương tối thiểu, hạn thử việc, số ngày nghỉ tối thiểu). Hiện tích hợp ở tầng script/benchmark; dự kiến mở rộng vào pipeline query production.

3.4 Tích hợp LLM và sinh câu trả lời

3.4.1 Vai trò LLM trong pipeline

LLM đóng ba vai trò trong hệ thống, nhưng **không phải nguồn tri thức chính** mà là công cụ xử lý và diễn đạt:

- **Indexing:** Trích xuất entity/quan hệ từ text, tóm tắt mô tả entity, sinh báo cáo cộng đồng. Lượng: khoảng 4000–5000 lần gọi LLM cho toàn corpus.
- **Querying:** Sinh câu trả lời từ ngữ cảnh retrieved. Local Search: 1 lần gọi; Global Search: nhiều lần (map-reduce); Multi-hop: tùy số bước.
- **Contract analysis:** Phân đoạn HĐLĐ, review khoản phức tạp (batch).

Tri thức pháp luật nằm trong corpus đã index (text units) và đồ thị merged (entity, relation) — LLM chỉ tổng hợp, diễn đạt lại thông tin có trong ngữ cảnh được cung cấp, không sinh kiến thức mới.

3.4.2 Thiết kế ngữ cảnh đầu vào

Ngữ cảnh cho LLM khi query gồm:

- **Text units:** Nội dung Điều/Khoản gốc — nguồn grounding chính, từ retriever.
- **Mô tả entity:** Cô đọng khái niệm từ lớp ngữ nghĩa (Lớp 2).
- **Báo cáo cộng đồng:** Tóm tắt chủ đề. Local: tỷ lệ nhỏ (10%); Global: toàn bộ cộng đồng liên quan.
- **Quan hệ:** Kết nối giữa entity được retrieve.

Giới hạn token đầu vào buộc ưu tiên relevance — entity và text unit có độ tương tự cao nhất được đưa vào trước. System prompt:

- Chỉ trả lời dựa trên ngữ cảnh cung cấp.
- Trích dẫn Điều/Khoản cụ thể khi có căn cứ.
- Từ chối trả lời nếu thiếu thông tin trong ngữ cảnh.
- Cảnh báo về bất kỳ điều không chắc chắn.

3.4.3 Kiểm soát hallucination ba lớp

Ba lớp kiểm soát hallucination:

1. **Grounding retrieval:** Mọi câu trả lời phải có ngữ cảnh từ corpus đã index. Nếu LLM sinh thông tin không có trong context, nó vi phạm grounding. Hạn chế: nếu context quá hẹp, LLM có thể không trả lời hoặc trả lời sai.
2. **Kỹ thuật prompt:** Extraction prompt quy định JSON schema cố định; answer prompt cấm bịa số liệu (ví dụ: mức phạt), yêu cầu format trích dẫn theo mẫu (Điều X, Khoản Y, Nghị định Z).
3. **Post-processing:** `citation_resolver` trích `article_citations` từ response; temporal filter cảnh báo văn bản hết hiệu lực; rule validator (khi bật) kiểm tra ngưỡng số.

LLM được cấu hình `temperature=0` → output xác định (deterministic). Cache kết quả extraction/summary qua nhiều lần chạy — quan trọng khi re-index hoặc dùng free tier API.

3.5 Ứng dụng phân tích tuân thủ hợp đồng lao động

3.5.1 Kiến trúc hybrid ba thành phần

Module phân tích hợp đồng kiểm tra điều khoản so với BLLĐ 2019 và Nghị định hướng dẫn, sử dụng kiến trúc hybrid kết hợp:

- **Quy tắc xác định (VR001–VR016):** Phát hiện vi phạm rõ ràng (ví dụ: lương < tối thiểu, thử việc > 60 ngày) với latency < 5ms/khoản. Độ tin cậy cao, không sai sót.
- **Grounding đồ thị:** Đồ thị luật lao động — suy luận multi-hop để tìm Điều liên quan khoản HĐLĐ cần phân tích. Ví dụ: khoản “lương thêm ca” → map tới Điều về tính lương, Điều về lương tối thiểu, Nghị định lương vùng.
- **Phân tích LLM bổ sung:** Review khoản phức tạp hoặc khoản chưa có quy tắc rõ (semantic risk). Chỉ gọi LLM khi quy tắc chưa đủ, để tiết kiệm token.

Kết quả mang tính hỗ trợ, không thay thế tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Đầu vào: PDF (text layer hoặc OCR), DOCX, TXT. Đầu ra: báo cáo tuân thủ với điểm số, danh sách vi phạm, khuyến nghị.

3.5.2 Pipeline phân tích chi tiết

Pipeline gồm 7 bước:

1. **Tiếp nhận:** Đọc HĐLĐ (PDF/DOCX/TXT); nếu scan, OCR (PaddleOCR).
Output: `ContractDocument`.
2. **Tách khoản:** LLM phân đoạn HĐLĐ thành danh sách khoản (tiêu đề, nội dung).
Phát hiện điều bắt buộc thiếu (theo Điều 21 BLLĐ: địa điểm, thời gian làm việc, lương, BHXH, v.v.).
3. **Kiểm tra quy tắc:** Áp dụng 16 quy tắc VR001–VR016; xác định vi phạm rõ ràng (mức độ: VIOLATION, HIGH_RISK, MEDIUM_RISK, COMPLIANT).
4. **Lọc khoản phức tạp:** Chỉ khoản category “SALARY”, “WORKING_HOURS”, “PROBATION”, “TERMINATION”, v.v. hoặc UNKNOWN mới được map tới đồ thị — giảm latency.
5. **Đôi chiều đồ thị:** Multi-hop reasoning trên merged graph; trích Điều liên quan khoản. Output: `MappedLawSnippet`.
6. **Phân tích LLM bổ sung:** Nếu quy tắc không đủ, gọi LLM review khoản với context từ bước 5. Nhưng nếu quy tắc đã báo VIOLATION rõ, skip LLM.
7. **Sinh báo cáo:** Gộp issues; phân loại mức độ; mỗi cảnh báo kèm trích dẫn Điều/Khoản, khuyến nghị. Markdown report hoặc PDF.

Tùy chọn: lưu session vào Neo4j (label `ContractSession`, TTL 24h) — tách biệt đồ thị HĐLĐ riêng.

3.5.3 16 quy tắc kiểm tra (VR001–VR016)

Bảng 3.1 tóm tắt các quy tắc với căn cứ pháp lý. Mỗi quy tắc có ngưỡng cụ thể, ví dụ:

- **VR001:** Lương < mức tối thiểu vùng (từ `REGIONAL_MINIMUM_WAGE[region]`).
- **VR002:** Thử việc > 60 ngày (Điều 27 BLLĐ: tối đa 60 ngày).
- **VR008:** Nghỉ phép < 12 ngày/năm (Điều 113 BLLĐ: tối thiểu 12 ngày).

Phát hiện vi phạm được liên kết với Điều/Khoản tương ứng, giúp người dùng tra cứu thêm hoặc kiểm chứng.

Bảng 3.1: Quy tắc kiểm tra tuân thủ hợp đồng lao động (VR001–VR016)

Quy tắc	Kiểm tra	Căn cứ pháp lý
VR001	Lương < mức tối thiểu vùng	BLLĐ Điều 90, NĐ 74/2024
VR002	Thử việc > 60 ngày	BLLĐ Điều 27
VR003	Giờ làm/tuần > 48	BLLĐ Điều 107
VR004	Lương thử việc < 85%	BLLĐ Điều 27
VR005	Phạt tiền NLĐ (bị cấm)	BLLĐ Điều 127
VR006	HĐLĐ xđ thời hạn > 36 tháng	BLLĐ Điều 20
VR007	Ký HĐLĐ xđ thời hạn lần ≥ 3	BLLĐ Điều 20
VR008	Nghỉ phép < 12 ngày/năm	BLLĐ Điều 113
VR009	Không đề cập BHXH/BHYT	BLLĐ Điều 168
VR010	Báo trước chấm dứt < 30 ngày	BLLĐ Điều 35, 41
VR011	Thiếu trợ cấp thôi việc	BLLĐ Điều 46
VR012	Điều khoản bất lợi một chiều	BLLĐ Điều 21
VR013	Từ bỏ quyền lợi (vô hiệu)	BLLĐ Điều 21
VR014	Non-compete > 12 tháng	BLLĐ Điều 21
VR015	Thiếu địa điểm làm việc	BLLĐ Điều 21
VR016	Thời hạn trả lương > 1 tháng	BLLĐ Điều 94

3.6 Thiết kế giao diện người dùng

3.6.1 API dịch vụ

Hệ thống cung cấp các điểm cuối API chuẩn cho:

- **Kiểm tra trạng thái:** Cung cấp trạng thái hệ thống, sẵn sàng của đồ thị merged.
- **Hỏi đáp pháp luật:** Chấp nhận câu hỏi theo chế độ (Local, Global, Multi-hop); trả lời kèm trích dẫn Điều, cảnh báo temporal.
- **Phân tích hợp đồng:** Tiếp nhận HĐLĐ; trả báo cáo tuân thủ (vi phạm, rủi ro, tuân thủ).
- **Quản lý corpus:** Lấy danh sách tài liệu, siêu dữ liệu, trạng thái hiệu lực.
- **Quản lý phiên:** Lưu, lấy lịch sử hội thoại người dùng.

Schema đầu vào/đầu ra chuẩn hóa (ChatRequest, ChatResponse, ContractAnalysisRequest, ContractAnalysisResponse). Timeout: 90 giây server-side. CORS tương thích frontend. Keep-Alive được cấu hình để phù hợp proxy.

3.6.2 Giao diện web

Giao diện người dùng web cung cấp:

- **Chat pháp luật:** Nhập câu hỏi tự nhiên; chọn chế độ Local/Global; hiển thị câu trả lời kèm trích dẫn Điều, cảnh báo hiệu lực, cấu trúc dễ đọc.

- **Upload và phân tích HĐLĐ:** Tải file (PDF/DOCX); xem báo cáo phân tích với điểm số tuân thủ, danh sách vi phạm, khuyến nghị sửa chữa.
- **Lịch sử và bookmark:** Xem các câu hỏi và phân tích trước đây; bookmark những kết quả quan trọng.
- **Tham chiếu:** Sidebar với liên kết tới Điều/Khoản, định nghĩa thuật ngữ.

Proxy API từ giao diện web tới backend FastAPI — tránh CORS issues.

3.7 Tổng kết phương pháp

Chương này đã trình bày phương pháp đề xuất end-to-end từ góc độ khoa học: thiết kế ontology hai lớp với canonicalization để đảm bảo nhất quán; quy trình chuẩn bị dữ liệu chi tiết bảo vệ tính nguyên vẹn Điều/Khoản; xây dựng đồ thị tri thức qua merge cấu trúc + ngữ nghĩa; chiến lược truy vấn đa chế độ (Local, Global, Multi-hop) với kiểm soát hiệu lực; tích hợp LLM có kiểm soát hallucination ba lớp; ứng dụng phân tích hợp đồng kết hợp quy tắc, đồ thị, LLM. Lựa chọn thiết kế được cân nhắc để cân bằng độ chính xác, latency, và khả năng mở rộng. Chương 4 sẽ trình bày đánh giá định lượng các thành phần; Chương 5 sẽ phân tích đóng góp kỹ thuật chi tiết.

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

4.1 Các tham số và tiêu chí đánh giá

Chương này trình bày phương pháp đánh giá thực nghiệm và phân tích kết quả hệ thống Trợ lý Ảo Luật Lao Động dựa trên GraphRAG hai lớp. Mục tiêu đánh giá gồm bốn khía cạnh: (1) đo lường chất lượng câu trả lời hỏi đáp pháp luật so với các đường cơ sở (baseline); (2) so sánh hiệu quả các chế độ truy vấn trong khung GraphRAG; (3) đánh giá module phân tích hợp đồng lao động (HĐLĐ); (4) phân tích hiệu năng và chi phí xây dựng chỉ mục.

4.1.1 Tiêu chí đánh giá chất lượng câu trả lời

Trong lĩnh vực hỏi đáp pháp luật, độ chính xác không đơn thuần là tính đúng về nội dung mà còn đòi hỏi *truy xuất nguồn gốc pháp lý có kiểm chứng*. Các chỉ số phổ biến như BLEU [1] hay ROUGE không phù hợp vì câu trả lời có thể diễn đạt khác nhau mà vẫn đúng nếu trích dẫn đúng Điều/Khoản và con số pháp lý. Do đó, đề án xây dựng bộ chỉ số chuyên biệt cho domain pháp luật gồm ba thành phần chính.

Keyword Accuracy (KwAcc) đo tỷ lệ câu trả lời chứa *tất cả* từ khoá pháp lý cần thiết — số ngày nghỉ, mức lương, điều khoản cụ thể — được định nghĩa trong tập `expected_keywords` của mỗi test case:

$$\text{KwAcc} = \frac{|\{tc \mid \forall kw \in tc.\text{expected_keywords} : kw \subseteq \text{ans}(tc)\}|}{|\mathcal{T}|}$$

trong đó $\mathcal{T}$ là tập test cases và $\text{ans}(tc)$ là câu trả lời sinh ra cho test case tc . Ký hiệu $kw \subseteq \text{ans}(tc)$ biểu thị kw xuất hiện trong $\text{ans}(tc)$ khi so khớp không phân biệt hoa thường. Chỉ số này phản ánh khả năng hệ thống đưa ra thông tin pháp lý cụ thể, tránh câu trả lời mơ hồ.

Citation Accuracy (CiteAcc) đo tỷ lệ câu trả lời trích dẫn đúng ít nhất một Điều/văn bản trong tập `expected_citations`:

$$\text{CiteAcc} = \frac{|\{tc \mid \text{cited}(tc) \cap tc.\text{expected_citations} \neq \emptyset\}|}{|\{tc \mid tc.\text{expected_citations} \neq \emptyset\}|}$$

trong đó $\text{cited}(tc)$ là tập các điều luật được trích dẫn trong câu trả lời. Các test case có `expected_citations` rỗng (ví dụ câu hỏi về hiệu lực văn bản) được loại khỏi mẫu tính toán của chỉ số này.

Reasoning Chain Hit (ChainHit) là chỉ số bổ sung dành riêng cho nhóm câu

hỏi multi-hop. Mỗi test case multi-hop có kèm `reasoning_chain` — danh sách các Điều phải được đề cập trong một chuỗi suy luận liên tục. ChainHit đo phần trăm câu trả lời đề cập đủ tất cả Điều trong chuỗi đó. Chỉ số này bổ sung cho KwAcc vì một câu trả lời đúng về mặt từ khoá nhưng không thể hiện được logic suy luận (ví dụ: chỉ nêu Điều 35 mà không liên hệ đến Điều 46) vẫn bị xem là không đạt về lý luận pháp lý.

Ngoài ra, framework RAGAS [2] với các chỉ số Faithfulness, Answer Relevancy, Context Precision/Recall được triển khai như một lớp đánh giá bổ sung. Faithfulness đánh giá mức độ câu trả lời được *grounded* trong ngữ cảnh đã truy xuất, qua đó phát hiện hiện tượng hallucination ngay cả khi KwAcc đạt cao.

4.1.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng truy xuất ngữ cảnh

Đánh giá chất lượng ngữ cảnh cung cấp cho LLM là bước thiết yếu để phân tích *nguyên nhân gốc rễ* của sai lệch trong câu trả lời. Hệ thống áp dụng hai chiều đánh giá chính từ RAGAS [2].

Context Recall đo mức độ ngữ cảnh đã truy xuất bao phủ thông tin cần thiết. Giá trị thấp của chỉ số này chỉ ra rằng retrieval pipeline bỏ sót thông tin quan trọng — một nguyên nhân trực tiếp của citation miss. Đây là chỉ số đặc biệt có ý nghĩa với bài toán pháp luật vì một Điều luật quan trọng bị bỏ sót ở bước retrieval sẽ không thể được bù đắp bởi năng lực nội tại của LLM.

Context Precision đo tỷ lệ đoạn văn đã truy xuất thực sự liên quan đến câu hỏi. Ngữ cảnh dư thừa không chỉ tốn token mà còn có thể gây nhiễu cho LLM, dẫn đến câu trả lời sai lệch.

Với nhóm câu hỏi multi-hop, đánh giá thủ công theo chuỗi suy luận được thực hiện bổ sung: kiểm tra ngữ cảnh có chứa *tất cả* Điều trong `reasoning_chain` hay không. Ví dụ, câu hỏi LD011 yêu cầu ngữ cảnh phải chứa cả Điều 35 (quyền đơn phương chấm dứt) và Điều 46 (trợ cấp thôi việc) — nếu thiếu bất kỳ Điều nào, chain reasoning sẽ gãy.

4.1.3 Tiêu chí hiệu quả indexing và chi phí vận hành

Một hệ thống RAG cho sản xuất cần đạt không chỉ chất lượng mà còn tính khả thi về chi phí. Các chỉ số sau được theo dõi:

- **Thời gian indexing:** phân tách theo từng giai đoạn pipeline — trích xuất đồ thị (entity/relation extraction), tổng hợp community reports, và embedding — để xác định điểm nghẽn.
- **Chi phí LLM:** số lần gọi API và tổng token input/output. Chỉ số này xác định chi phí một lần xây dựng chỉ mục và chi phí tái index khi corpus thay đổi.

- **Quy mô đồ thị:** số lượng entity, relationship, và community sau khi hợp nhất hai lớp — chỉ số này phản ánh mức độ phong phú của biểu diễn tri thức.
- **Latency truy vấn:** phân vị P50 và P95 cho từng chế độ truy vấn, đo trên nhiều lần chạy lặp lại để đảm bảo tính ổn định thống kê.
- **Cache hit rate:** tỷ lệ tái sử dụng kết quả trung gian khi tái index, phản ánh hiệu quả thiết kế cache pipeline.

4.2 Phương pháp thí nghiệm

4.2.1 Dữ liệu thí nghiệm

Corpus indexing. Tập dữ liệu gồm 7 văn bản pháp luật lao động Việt Nam, bao gồm Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ), Luật BHXH 2014, và 5 Nghị định hướng dẫn. Sau khi chunking theo cấu trúc pháp lý (mỗi Điều là một chunk độc lập), corpus có **581 Điều** (documents) và **2.069 Khoản**. Chiến lược chunking theo Điều — thay vì kích thước cố định như trong vanilla RAG — đảm bảo ranh giới ngữ nghĩa tự nhiên của luật được bảo toàn: mỗi chunk tương ứng chính xác với một đơn vị pháp lý có thể trích dẫn độc lập.

Bộ câu hỏi đánh giá. Bộ test cases chính gồm **22 câu hỏi** được thiết kế thủ công với ground truth chi tiết, bao phủ bốn domain pháp luật và bốn loại câu hỏi. Bảng 4.1 mô tả phân bố của bộ test cases.

Bảng 4.1: Phân bố bộ test cases đánh giá theo domain và loại

Domain	Số câu	Loại câu hỏi	Ghi chú
lao_dong	10	single/multi/temporal	Corpus đã index đầy đủ (tập đánh giá chính)
dan_su	5	single/multi	Corpus chưa index, dùng kiểm tra negative case
hinh_su	3	single/multi	Corpus chưa index, dùng kiểm tra negative case
doanh_nghiep	3	single/multi	Corpus chưa index, dùng kiểm tra negative case
cross_domain	3	cross_domain	Kết hợp nhiều văn bản pháp luật
Tổng	22		

Mỗi test case gồm: định danh `id`, câu hỏi, `expected_keywords` (các cụm từ pháp lý bắt buộc phải xuất hiện), `expected_citations` (Điều/văn bản cần được trích dẫn), `category` (`single_hop`, `multi_hop`, `temporal`, `cross_domain`), `difficulty` (`easy`/`medium`/`hard`), và tùy chọn `reasoning_chain` cho câu multi-hop.

Tập đánh giá được thiết kế theo nguyên tắc *coverage-difficulty balance*: ba mức độ khó (`easy`/`medium`/`hard`) kết hợp bốn loại câu hỏi, trong đó các câu hard là các

câu hỏi yêu cầu suy luận qua nhiều văn bản khác nhau (cross-document). Ngoài ra, bộ mở rộng gồm 68 câu hỏi được sinh tự động phục vụ đánh giá quy mô lớn hơn, với sáu loại: tra cứu (TK), tổng quát (TQ), tổng hợp (TH), số liệu (SL), hiệu lực (HL), và nghĩa pháp (NP).

4.2.2 Thiết kế thực nghiệm

Quy trình thực nghiệm end-to-end được tổ chức thành bốn giai đoạn có ranh giới rõ ràng, đảm bảo tính tái lập (reproducibility) và tách biệt các biến số độc lập.

Giai đoạn 1 — Chuẩn bị và kiểm định corpus. Bảy văn bản pháp luật được chuẩn hóa thành cấu trúc phân cấp: VanBan → Chuong → Dieu → Khoan → Diem, cùng với tệp metadata ghi nhận số hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực, và tình trạng hiệu lực của từng văn bản. Bước kiểm định xác nhận tính toàn vẹn cấu trúc: mọi Điều đều có ID duy nhất theo định dạng chuẩn hoá, đảm bảo khả năng truy xuất và trích dẫn xác định.

Giai đoạn 2 — Xây dựng Knowledge Graph hai lớp. Pipeline indexing GraphRAG xử lý corpus để trích xuất các thực thể và quan hệ ngữ nghĩa (Lớp 2), sau đó được hợp nhất với đồ thị cấu trúc xác định (Lớp 1). Quá trình hợp nhất áp dụng chiến lược deduplication dựa trên chuẩn hóa tên thực thể nhằm giảm nhiễu từ các entity trùng lặp do LLM extraction. Thuật toán phát hiện cộng đồng Leiden được áp dụng trên đồ thị hợp nhất để tạo các nhóm chủ đề phục vụ Global Search.

Giai đoạn 3 — Truy vấn và đánh giá. Mỗi test case được truy vấn qua **năm phương pháp so sánh** (Zero-shot, Basic, Local, Global, Local+Multi-hop). Với mỗi cặp (test case, phương pháp), câu trả lời sinh ra được đánh giá tự động qua hàm `evaluate_system()` tính KwAcc và CiteAcc, đồng thời ghi lại câu trả lời thô để phân tích định tính.

Giai đoạn 4 — Phân tích và tổng hợp. Kết quả được phân tích theo hai chiều: (i) so sánh định lượng giữa các phương pháp qua các chỉ số đã định nghĩa; (ii) phân tích định tính các failure case để xác định nguyên nhân gốc rễ và hướng cải tiến. Latency được đo bằng cách lặp lại mỗi câu hỏi đại diện 10 lần cho mỗi chế độ và tính phân vị P50/P95.

4.2.3 Môi trường và cấu hình hệ thống

Bảng 4.2: Cấu hình môi trường thực nghiệm

Thành phần	Cấu hình
Runtime	Python 3.11, GraphRAG CLI, Node.js 20
LLM (indexing + truy vấn)	OpenRouter: Qwen3-235B-A22B (MoE, 235B params); temperature=0
Embedding	Qwen3-Embedding-4B, chiều 2560
Local Search	max_context_tokens: 6000, top_k_entities: 10
Global Search	map_max_length: 1000, reduce_max_length: 2000
API timeout	90 s (backend), 160 s (frontend proxy)

Việc đặt temperature=0 cho cả giai đoạn indexing và truy vấn đảm bảo tính tất định (determinism) của kết quả — một yếu tố quan trọng để kết quả thực nghiệm có thể tái lập. Mô hình Qwen3-235B-A22B với kiến trúc Mixture-of-Experts (MoE) được lựa chọn nhằm cân bằng giữa chất lượng trích xuất ngữ nghĩa và chi phí token trong giai đoạn indexing quy mô lớn.

4.3 Các phương pháp so sánh

4.3.1 Định nghĩa các đường cơ sở

Năm phương pháp được so sánh, được chọn lọc để đại diện cho từng mức độ phức tạp trong kiến trúc retrieval:

1. **Zero-shot LLM (BL0):** gọi LLM trực tiếp không có retrieval. Phương pháp này đo mức hallucination cơ sở và xác định phần kiến thức pháp luật đã được LLM học trong quá trình pre-training. Kết quả của BL0 là ngưỡng dưới (lower bound) của toàn bộ thực nghiệm.
2. **Basic Search (BL1 — Naive RAG):** vector search thuần trên các text units sau chunking, không khai thác cấu trúc đồ thị. Đây là phương pháp RAG truyền thống [1] và là baseline tiêu chuẩn để đánh giá phần giá trị gia tăng từ graph-based retrieval.
3. **Local Search:** chế độ truy vấn entity-centric của GraphRAG [3], kết hợp entity embedding, text units liên quan, và subgraph của các relationship xung quanh entity được phát hiện trong câu hỏi. Đây là chế độ mặc định của API hệ thống cho hầu hết câu hỏi đơn-văn-bản.
4. **Global Search:** chế độ map-reduce trên community reports [3], phù hợp cho câu hỏi tổng hợp (summarization-style). Mỗi community report được LLM đánh giá độc lập (map), sau đó kết quả được tổng hợp lại (reduce). Phương pháp này tốn

nhiều LLM calls hơn Local Search nhưng có ưu điểm trong việc trả lời câu hỏi toàn cục về domain.

5. **Local + Multi-hop:** Local Search kết hợp với VNLegalReasoningEngine — engine suy luận đa bước trên merged Knowledge Graph. Engine này duyệt theo các chain template (violation, entitlement, procedure) để kết nối các Điều từ nhiều văn bản khác nhau, bổ sung ngữ cảnh mà Local Search đơn thuần không thể truy xuất trong một hop.

4.3.2 Kịch bản thí nghiệm

Bảng 4.3: Sáu kịch bản thực nghiệm (E1–E6)

Kịch bản	Mục tiêu	Phương pháp so sánh	n
E1	Tổng thể trên domain lao_dong	BL0, BL1, Local, Global, Multihop	10
E2	Single-hop (tra cứu)	BL1 vs. Local	5
E3	Tổng hợp (toàn cục)	Local vs. Global	2
E4	Multi-hop (suy luận chéo)	Local vs. Local+Multihop	3
E5	Câu hỏi hiệu lực pháp luật	Local vs. Local+Temporal filter	2
E6	Phân tích hợp đồng lao động	Rule validator trên HĐLĐ mẫu	1

E1 là kịch bản tổng quát trên tập đánh giá chính (lao_dong). E2–E5 là các kịch bản được thiết kế để *phân lập* tác động của từng thành phần trong kiến trúc, giúp trả lời các câu hỏi nghiên cứu cụ thể: graph có giúp gì cho single-hop? (E2); community reports có hiệu quả hơn local search cho câu hỏi tổng hợp? (E3); multi-hop reasoning có cần thiết? (E4); temporal filter có ảnh hưởng thực tế? (E5). E6 đánh giá module HĐLĐ như một ứng dụng độc lập.

4.4 Kết quả thực nghiệm và phân tích

4.4.1 Kết quả xây dựng Knowledge Graph

Bảng 4.4 tổng hợp thống kê sau giai đoạn indexing và hợp nhất đồ thị.

Bảng 4.4: Thống kê corpus và Knowledge Graph sau indexing

Hạng mục	Giá trị
Số văn bản pháp luật	7
Tổng số Điều (documents)	581
Tổng số Khoản	2 069
Tổng số Điểm	1 705
Lớp 1 — Đồ thị cấu trúc xác định (deterministic)	
Nodes (VanBan, Dieu, Khoan, Chuong)	$\approx 2\,800$
Relationships cấu trúc	$\approx 2\,100$
Lớp 2 — Đồ thị ngữ nghĩa (LLM-extracted)	
Loại entity domain	14
Entities L2 (ước lượng sau dedup)	$\approx 2\,300$
Relationships L2	$\approx 3\,300$
Đồ thị hợp nhất (L1 + L2)	
Tổng entities	$\approx 5\,120$
Tổng relationships	$\approx 7\,890$
Communities (Leiden)	15
Chi phí indexing	
Tổng thời gian indexing (wall time)	$\approx 524\text{ s } (\approx 8,7 \text{ phút})$
Thời gian trích xuất đồ thị	$\approx 159\text{ s } (\approx 30\% \text{ tổng})$
Ước tính số lần gọi LLM	4 000–5 000
Ước tính token tiêu thụ	10–12 triệu
Cache hit rate (tái index)	$> 85\%$

Phân tích cấu trúc đồ thị. Lớp 1 deterministic đảm bảo 581 node *Dieu* với ID chuẩn hoá theo định dạng `BLLĐ_2019_Điều_XX` — đây là nền tảng không thể thiếu cho citation accuracy vì mọi trích dẫn pháp lý đều phải tham chiếu được đến một node xác định. Lớp 2 bổ sung 14 loại entity ngữ nghĩa đặc thù domain lao động (*ChuThe*, *HanhVi*, *CheTai*, *NghiPhep*, *TienLuong*, *TrocapThoiViec*, ...) cùng các relationship ngữ nghĩa (*penalizes*, *entitles*, *obligates*) — đây là nền tảng cho multi-hop reasoning. Việc hợp nhất hai lớp tạo ra một biểu diễn tri thức lai (hybrid knowledge representation): cấu trúc pháp lý xác định kết hợp với ngữ nghĩa ngữ cảnh linh hoạt.

Phân tích cộng đồng Leiden. Thuật toán phát hiện cộng đồng Leiden tạo ra 15 cụm chủ đề, tương ứng gần sát với các chủ đề pháp lý chính: Nghỉ phép – Thời giờ làm việc, Kỷ luật lao động, Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Tiền lương – Phụ cấp, An toàn lao động, ... Sự phân chia tự nhiên này cho thấy cấu trúc đồ thị phản ánh tốt cấu trúc nội dung của corpus pháp luật.

Phân tích chi phí. Bước trích xuất đồ thị (L2) chiếm $\approx 30\%$ thời gian tổng và $\approx 70\%$ số lần gọi LLM. Khi tái index với cache, 85% LLM calls được tái sử dụng

kết quả trung gian, giảm chi phí tái index đáng kể. Điều này có ý nghĩa thực tiễn: corpus pháp luật ổn định và chỉ cần cập nhật khi có Nghị định mới, nên overhead tái index là chấp nhận được.

4.4.2 So sánh hiệu quả tổng thể

Bảng 4.5 trình bày kết quả kịch bản E1 trên **10 test cases domain lao_dong**.

Bảng 4.5: So sánh hiệu quả các phương pháp trên domain `lao_dong` ($n = 10$)

Phương pháp	KwAcc	CiteAcc	Đặc điểm nổi bật
Zero-shot LLM (BL0)	40% (4/10)	30% (3/10)	Hallucination số liệu (lương vùng, ngày nghỉ)
Basic Search (BL1)	60% (6/10)	70% (7/10)	Yếu multi-hop; bỏ sót văn bản dưới luật
Local Search	90% (9/10)	88% (7/8*)	Mạnh single-hop; citation ổn định
Global Search	80% (8/10)	75% (6/8*)	Tốt câu tổng hợp; latency cao
Local + Multi-hop	100% (10/10)	92% (11/12*)	Cải thiện rõ rệt multi-hop

*CiteAcc được tính trên tập con có `expected_citations`: 8 test case cho Local/Global, 12 cho Local+Multi-hop (do có thêm test case phân tích HĐLĐ).

Phân tích kết quả. Ba kết luận chính được rút ra từ Bảng 4.5:

(i) *Graph-based retrieval tạo ra cải thiện định lượng rõ ràng so với Naive RAG.* Local Search vượt trội Basic Search (+30% KwAcc, +18% CiteAcc). Sự cải thiện này xuất phát từ hai yếu tố: (a) chunking theo Điều bảo toàn ngữ nghĩa pháp lý đầy đủ của mỗi đơn vị luật, tránh tình trạng một Điều bị cắt giữa chừng làm mất ngữ cảnh; (b) entity-centric retrieval của Local Search tìm đúng node `Điều` có ID chuẩn hoá, giải quyết vấn đề entity disambiguation mà vector similarity không thể xử lý (ví dụ: “Điều 90” có thể xuất hiện trong nhiều bộ luật khác nhau).

(ii) *Zero-shot LLM có kiến thức về luật nhưng không thể sử dụng được cho sản xuất.* KwAcc 40% cho thấy LLM có kiến thức pháp luật tổng quát (4/10 câu hỏi đơn giản được trả lời đúng), nhưng hallucination trên các con số cụ thể (mức lương vùng, số ngày nghỉ) và thiếu khả năng trích dẫn chính xác khiến phương pháp này không thể dùng trong hệ thống tư vấn pháp luật.

(iii) *Global Search có trade-off rõ ràng với Local Search.* Global Search đạt KwAcc thấp hơn (80% vs. 90%) nhưng xử lý tốt hơn các câu hỏi tổng hợp (E3). Điều này phù hợp với thiết kế của GraphRAG [3]: Global Search phù hợp cho “sensemaking queries” (hiểu toàn cảnh domain) còn Local Search phù hợp cho “specific entity queries” (tra cứu điều khoản cụ thể).

4.4.3 Phân tích theo loại câu hỏi và độ khó

Bảng 4.6 phân rã KwAcc theo loại câu hỏi, làm rõ đóng góp của từng thành phần kiến trúc.

Bảng 4.6: Keyword accuracy theo loại câu hỏi (domain lao_dong)

Loại	n	Local Search	Local+Multihop	Giải thích chênh lệch
single_hop	5	100% (5/5)	100% (5/5)	Không chênh; graph đủ cho 1 hop
multi_hop	3	33% (1/3)	100% (3/3)	Multi-hop engine lấp đầy khoảng trống
temporal	2	100% (2/2)	100% (2/2)	Temporal filter hoạt động đúng
Tổng	10	90%	100%	

Phân tích theo độ khó.

- **easy** (LD001–LD003, LD013): Local Search đạt 100% — câu hỏi tra cứu đơn giản về một điều khoản cụ thể, không yêu cầu kết nối chéo văn bản.
- **medium** (LD004, LD010, TMP001–TMP002): Local Search đạt $\approx 83\%$ — bắt đầu xuất hiện yêu cầu ngữ cảnh rộng hơn một Điều.
- **hard** (LD011, LD012): Local Search đạt 0%, Local+Multi-hop đạt 100% — khoảng cách lớn nhất, minh chứng rõ ràng nhất cho tầm quan trọng của engine suy luận đa bước.

Phân tích failure cases.

- **LD012 (Local Search):** Local Search truy xuất đúng Điều 90 BLLĐ (nghĩa vụ trả lương đúng mức tối thiểu) nhưng không thể tự động mở rộng sang Nghị định 12/2022 (chế tài xử phạt) — hai văn bản khác nhau trong corpus. Entity graph chỉ có quan hệ nội bộ một văn bản ở bước retrieval đầu tiên; cần thêm một hop để vượt ranh giới văn bản.
- **LD011 (Local Search):** Câu hỏi đòi hỏi đồng thời Điều 35 (quyền đơn phương chấm dứt) và Điều 46 (trợ cấp thôi việc). Local Search trả về Điều 35 dựa trên semantic similarity với “đơn phương chấm dứt”, nhưng bỏ sót Điều 46 vì từ khoá “trợ cấp thôi việc” không nằm trong top-k entity của query embedding ban đầu.
- **Extraction noise (L2):** Một số entity L2 có tên trùng nhau giữa các văn bản (ví dụ: “người sử dụng lao động” xuất hiện ở nhiều Điều). Sau deduplication, một số entity bị hợp nhất quá mức, làm hẹp neighborhood của chúng và ảnh hưởng nhẹ đến quality của Local Search.
- **TMP002 (Temporal):** Không có temporal filter, Local Search có thể trả lời dựa

trên Nghị định 90/2019 đã hết hiệu lực. Với temporal filter bật, hệ thống chỉ trích dẫn Nghị định 74/2024 đang còn hiệu lực — kết quả đúng hoàn toàn.

4.4.4 Case study chi tiết

Ví dụ 4.1 (LD003 — Single-hop, thử việc 60 ngày). **Câu hỏi:** Thời gian thử việc tối đa đối với công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật là bao lâu?

Ground truth: 60 ngày; Điều 27 BLLĐ 2019.

Local Search: “Thời gian thử việc tối đa là **60 ngày** đối với công việc cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên (**Điều 27** Bộ luật Lao động 2019).” — kw_hit: ✓; cite_hit: ✓.

Basic Search: Trả lời đúng nội dung “60 ngày” nhưng không trích rõ “Điều 27” — kw_hit: ✓; cite_hit: ✗.

Phân tích: Basic Search truy xuất đúng text unit chứa thông tin nhưng không biết tên điều luật vì text unit không được gắn nhãn tương minh với node `Dieu`. Local Search nhận diện entity “Điều 27” và sử dụng nó như một neo trích dẫn xác định, minh chứng cho vai trò của Lớp 1 deterministic trong citation accuracy.

Ví dụ 4.2 (LD012 — Multi-hop, lương tối thiểu và mức phạt). **Câu hỏi:** Công ty trả lương dưới mức tối thiểu vùng IV thì bị phạt bao nhiêu?

Chuỗi suy luận: Điều 90 BLLĐ (nghĩa vụ trả lương tối thiểu) → Nghị định 12/2022 (mức phạt vi phạm).

Local Search: Nêu vi phạm theo Điều 90 BLLĐ nhưng *không* nêu được mức phạt cụ thể từ Nghị định 12/2022 — chain_hit: ✗.

Local+Multi-hop: Engine `VNLegalReasoningEngine` kích hoạt chain template *violation*, xuất phát từ entity “trả lương dưới mức tối thiểu” (type `HANHVI`), duyệt cạnh *penalizes* đến entity `CHETA` trong Nghị định 12/2022. Kết quả: trích xuất mức phạt tiền theo quy định — kw_hit: ✓; chain_hit: ✓.

Phân tích: Đây là minh chứng tiêu biểu cho khoảng cách giữa single-document retrieval và cross-document reasoning. Thông tin về mức phạt chỉ tồn tại trong một văn bản khác (Nghị định) so với văn bản định nghĩa nghĩa vụ (BLLĐ). Vector similarity không tự nhiên kết nối hai tài liệu này; graph traversal theo quan hệ ngữ nghĩa là cần thiết.

Ví dụ 4.3 (LD011 — Multi-hop, đơn phương chấm dứt và trợ cấp). **Câu hỏi:** Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật có được trợ cấp thôi việc không và cần điều kiện gì?

Chuỗi suy luận: Điều 35 (quyền đơn phương chấm dứt + điều kiện báo trước)

→ Điều 46 (quyền hưởng trợ cấp thôi việc).

Local+Multi-hop: Chain template *entitlement* xuất phát từ entity “đơn phương chấm dứt hợp đồng” (type HANHVI), theo cạnh *entitles* và *requires_condition* lần lượt đến Điều 35 và Điều 46. Câu trả lời: điều kiện báo trước theo Khoản 1 Điều 35 được đáp ứng thì phát sinh quyền hưởng trợ cấp theo Điều 46 — kw_hit: ✓; cite: Điều 35, Điều 46.

Phân tích: Trường hợp này thể hiện loại suy luận “conditional entitlement”: quyền lợi (trợ cấp) phụ thuộc vào việc thực hiện đúng điều kiện (báo trước). Mô hình ontology L2 với các relationship có ngữ nghĩa phong phú (*entitles*, *requires_condition*) là yếu tố quyết định cho khả năng suy luận này.

Ví dụ 4.4 (E6 — Phân tích hợp đồng lao động mẫu). Thí nghiệm E6 kiểm tra module phân tích HĐLĐ trên file hợp đồng mẫu gồm 7 điều khoản (định dạng DOCX, không qua OCR). Bảng 4.7 tổng hợp kết quả.

Bảng 4.7: Kết quả phân tích HĐLĐ mẫu (E6)

Chỉ số	Giá trị
Điểm tuân thủ	74,0 / 100
Số điều khoản phân tích	7
Vi phạm xác định (VIOLATION)	1 — VR008: nghỉ phép 6 ngày < 12 ngày tối thiểu
Rủi ro cao	1 — L001: lương không ghi rõ phụ cấp
Rủi ro trung bình	1 — VR015: thiếu địa điểm làm việc
Điều khoản bắt buộc bị thiếu	0
Thời gian xử lý	≈ 25–40 s

Phân tích: Rule VR008 phát hiện vi phạm Khoản 1 Điều 113 BLLĐ (tối thiểu 12 ngày phép/năm) hoàn toàn bằng logic xác định (regex + threshold), không gọi LLM, thực thi dưới 5 ms/điều khoản. Điều này minh chứng cho tính ưu việt của *kiến trúc hybrid*: lớp rule-based xử lý nhanh các vi phạm có ngưỡng rõ ràng, LLM chỉ được gọi cho các vấn đề đòi hỏi diễn giải ngữ cảnh phức tạp (L001). Sự phân tầng này không chỉ giảm chi phí mà còn tăng tính giải thích được (explainability) — yêu cầu quan trọng trong ứng dụng pháp luật.

4.4.5 Phân tích hiệu năng và chi phí

Bảng 4.8: Latency truy vấn theo phương pháp (P50 / P95, 10 lần lặp)

Phương pháp	P50 (ms)	P95 (ms)	LLM calls/query	KwAcc
Zero-shot LLM	800	1 500	1	40%
Basic Search	1 200	2 500	1	60%
Local Search	2 500	8 000	1–2	90%
Global Search	8 000	25 000	5–15	80%
Local+Multi-hop	3 500	12 000	1–2	100%
Contract pipeline	25 000	45 000	3–8	N/A

Phân tích trade-off. Từ Bảng 4.8, mối quan hệ giữa chất lượng và chi phí thời gian có thể được mô tả như sau:

- **Local Search** (P95 = 8 s) là điểm cân bằng tốt nhất cho production: KwAcc 90% với 1–2 LLM calls. P95 < timeout 90 s, đảm bảo SLA của API.
- **Global Search** (P95 = 25 s) chi phí cao gấp ~3 lần Local vì phải map trên 15 community reports rồi reduce. Sử dụng chỉ nên giới hạn cho câu hỏi tổng hợp toàn domain, không dùng cho tra cứu thông thường.
- **Local+Multi-hop** (P95 = 12 s) chỉ cao hơn Local 50% về latency nhưng tăng KwAcc từ 90% lên 100% trên toàn domain. Tỷ lệ chất lượng/chi phí cao nhất trong tất cả phương pháp.
- **Global Search** thỉnh thoảng timeout (>90 s) với các câu hỏi dài do số lần gọi LLM lên đến 15 — cần giảm `community_level` hoặc áp dụng query routing để tự động chuyển sang Local trong trường hợp này.

4.5 Thảo luận

4.5.1 Ý nghĩa khoa học của kết quả

Kết quả thực nghiệm cung cấp bằng chứng định lượng cho năm luận điểm khoa học chính của đề án:

1. **Ontology hai lớp với chunking theo Điều là yếu tố then chốt cho citation accuracy.** Local Search đạt 100% KwAcc trên single-hop nhờ Lớp 1 deterministic đảm bảo mỗi Điều là một đơn vị có địa chỉ xác định trong Knowledge Graph. Đây là điểm khác biệt căn bản so với vanilla RAG: khi chunking theo kích thước cố định, một Điều có thể bị chia ra nhiều chunks hoặc nhiều Điều bị gộp vào một chunk, phá vỡ tính toàn vẹn của đơn vị pháp lý.
2. **Multi-hop reasoning engine giải quyết bài toán cross-document retrieval trong luật.** Sự cải thiện từ 33% lên 100% trên nhóm multi-hop chứng minh rằng vector retrieval đơn thuần không đủ cho bài toán pháp luật khi câu trả lời

đòi hỏi kết nối thông tin từ các văn bản khác nhau. Engine suy luận với chain templates (violation, entitlement, procedure) mã hoá tri thức pháp lý đặc thù domain dưới dạng cấu trúc duyệt đồ thị.

3. **Community detection cung cấp ngữ cảnh tổng quát cho câu hỏi toàn domain.** 15 community reports phản ánh cấu trúc chủ đề của luật lao động, cho phép Global Search trả lời các câu hỏi “tổng hợp” mà Local Search không thể xử lý vì chúng không có entity đích cụ thể.
4. **Temporal filter ngăn chặn trích dẫn văn bản hết hiệu lực.** Kết quả E5 (TMP002) cho thấy không có filter, hệ thống vẫn có thể trích dẫn Nghị định 90/2019 đã bị thay thế — sai lầm nghiêm trọng trong tư vấn pháp luật. Temporal filter dựa trên metadata hiệu lực là biện pháp bảo vệ đơn giản nhưng hiệu quả.
5. **Module phân tích HĐLĐ với kiến trúc rule+graph+LLM đạt kết quả có thể giải thích được.** Rule VR008 phát hiện vi phạm Điều 113 với độ chính xác 100% và thời gian thực thi dưới 5 ms — không thể đạt được nếu chỉ dựa vào LLM vốn có xác suất sai.

4.5.2 Hạn chế và phân tích độ tin cậy kết quả

Kết quả thực nghiệm cần được diễn giải trong bối cảnh các hạn chế sau:

- **Quy mô bộ test nhỏ:** 10 test cases domain `lao_dong` là bộ đánh giá chính. Mặc dù được thiết kế có chiều sâu, kết quả không thể được xem như bằng chứng thống kê đủ mạnh (khoảng tin cậy rộng). Bộ 68 câu chưa được đánh giá đầy đủ.
- **Ground truth chưa qua xác thực chuyên gia pháp lý:** `expected_keywords` và `expected_citations` do tác giả soạn dựa trên đọc văn bản pháp luật trực tiếp, nhưng chưa được luật sư chuyên nghiệp review. Một số câu trả lời “đúng” theo chỉ số tự động có thể vẫn thiếu chính xác về mặt diễn giải pháp lý.
- **Giới hạn của Keyword/Citation Accuracy:** Các chỉ số này có thể bỏ sót các câu trả lời đúng mà dùng cách diễn đạt khác (paraphrase). Ngược lại, chúng cũng có thể chấp nhận câu trả lời chứa từ khoá nhưng đặt sai ngữ cảnh. Một chỉ số *legal correctness* do chuyên gia đánh giá sẽ bổ sung cho cả hai hướng thiếu sót này.
- **RAGAS chưa chạy đầy đủ:** Chỉ số Faithfulness và Answer Relevancy phụ thuộc LLM judge; chưa được cross-validate bằng mô hình độc lập.
- **Phụ thuộc chất lượng LLM extraction (L2):** Lỗi trích xuất entity L2 (nhầm loại, nhầm tên) lan truyền vào multi-hop chain. Hiện tại hệ thống không có cơ chế phát hiện và sửa lỗi trích xuất sau indexing.
- **Corpus hẹp:** Chỉ có domain `lao_dong` được index. Các test case domain `dan_su`, `hinh_su` (không có corpus) cho accuracy <20% — dự kiến và không tính vào kết luận chính, nhưng cần lưu ý khi mở rộng hệ thống.

4.5.3 So sánh với GraphRAG gốc trên bài toán tổng hợp văn bản

Bảng 4.9 đối chiếu hệ thống đề xuất với GraphRAG gốc của Microsoft [3], được thiết kế cho bài toán tổng hợp và phân tích corpus văn bản tổng quát.

Bảng 4.9: So sánh hệ thống đề xuất với GraphRAG gốc [3]

Đặc điểm	GraphRAG gốc	Hệ thống đề xuất	Điểm khác biệt
Ontology entity	Generic (không có schema cố định)	14 loại đặc thù + Lớp 1 structural	Schema hóa domain lao động
Chunking	Kích thước cố định	1 Điều = 1 chunk	Bảo toàn đơn vị pháp lý
Citation	Không đảm bảo	Điều/Khoản (Lớp 1)	Trích dẫn có căn cứ xác định
Temporal	Không	Metadata hiệu lực pháp luật	Lọc văn bản hết hiệu lực
Multi-hop	Qua community	Custom graph traversal	Chuỗi Điều-Nghị định
Rule validator	Không	VR001–VR016	Phân tích HĐLĐ xác định
Benchmark	Comprehensiveness/Keyword	Keyword + Citation	Phù hợp đặc thù pháp luật

Điểm tương đồng: Cả hai hệ thống đều sử dụng pipeline indexing chuẩn của GraphRAG (entity extraction → relationship extraction → community detection → report generation) và hai chế độ truy vấn Local/Global. Điều này đảm bảo khả năng kế thừa các cải tiến upstream từ cộng đồng GraphRAG.

Điểm khác biệt then chốt: Lớp 1 deterministic là đóng góp không có trong GraphRAG gốc. GraphRAG gốc hoàn toàn dựa vào LLM để trích xuất entity, dẫn đến không ổn định trong citation (cùng một Điều có thể được biểu diễn thành các entity khác nhau tùy lần indexing). Lớp 1 deterministic của đồ án giải quyết vấn đề này bằng cách đảm bảo mọi node *Điều* đều có ID chuẩn hoá, tạo ra “điểm neo” (anchor point) bền vững cho citation accuracy.

Bên cạnh đó, temporal filter theo hiệu lực pháp luật trong đồ án khác về bản chất so với Temporal GraphRAG (hướng nghiên cứu đánh dấu sự kiện theo thời gian trên corpus tin tức): trong pháp luật, yếu tố quan trọng không phải là *khi nào* văn bản được viết mà là *văn bản nào đang còn hiệu lực*, đây là đặc thù của domain pháp luật Việt Nam.

Tổng hợp lại, kết quả thực nghiệm cho thấy các tùy biến domain-specific được đề xuất trong đồ án là cần thiết: GraphRAG gốc áp dụng trực tiếp vào corpus luật lao động mà không có các tùy biến này sẽ không đáp ứng được yêu cầu citation accuracy và multi-hop reasoning chéo văn bản. Các đóng góp kỹ thuật được phân

tích chi tiết trong Chương 5; kết luận và hướng phát triển được trình bày trong Chương 6.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓP

5.1 Tổng quan các đóng góp

Chương này phân tích chi tiết sáu đóng góp kỹ thuật và khoa học của đề án, cách chúng giải quyết các vấn đề cụ thể trong ứng dụng GraphRAG cho miền pháp luật lao động Việt Nam, và giá trị tái sử dụng trong các ứng dụng pháp lý khác. Mỗi đóng góp được trình bày theo cấu trúc: **giá trị lỗi** → **vấn đề được giải quyết** → **so sánh với công trình liên quan** → **minh chứng thực nghiệm** (tham chiếu Chương 4). Các đóng góp bổ sung lẫn nhau, từng phần giải quyết một khía cạnh khác của pipeline Legal GraphRAG.

5.2 Ontology hai lớp với canonicalization để bảo toàn cấu trúc pháp lý

5.2.1 Giá trị lỗi và vấn đề đặt ra

Vấn đề cốt lõi khi áp dụng RAG cho pháp luật là **mất cấu trúc pháp lý** khi văn bản bị chunking tùy ý:

- **Naive RAG:** Chunk theo token cố định (512–1024 token, overlap 50%) → cắt giữa Khoản, mất bối cảnh pháp lý. Trích dẫn không thể trace về đơn vị chuẩn (Điều/Khoản), gây mất tin cậy trong domain pháp luật.
- **GraphRAG gốc:** Trích entity/quan hệ bằng LLM nhưng schema mặc định (ORGANIZATION, PERSON, LOCATION) không phù hợp domain luật lao động Việt Nam. Thiếu lớp cấu trúc văn bản deterministic (Văn bản pháp lý → Phần → Chương → Điều → Khoản) → không đảm bảo nhất quán đồ thị.
- **Hậu quả:** Không suy luận multi-hop giữa các quy phạm, không trích dẫn chính xác, khó giải thích nguồn.

5.2.2 Giải pháp: Ontology hai lớp + canonicalization

Đóng góp cốt lõi là thiết kế **ontology hai lớp với canonicalization** (chi tiết Mục 3.2.2):

Lớp 1 — Cấu trúc văn bản (100% deterministic): Biểu diễn phân cấp hình thức (Văn bản pháp lý, Phần, Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm) và các quan hệ phân cấp (contains, nested_in), tham chiếu chéo (cites, amends, repeals, guided_by). Mỗi thực thể gán định danh chuẩn cố định (ví dụ: BLLĐ_45_2019_Điều_90_Khoản_1), không dùng LLM, độ tin cậy 100%, lặp lại được.

Lớp 2 — Ngữ nghĩa pháp luật (LLM extraction): Trích xuất 14 loại thực thể domain (ChuThe, HanhVi, CoQuan, TienLuong, NghiPhep, CheTai, v.v.) và các quan hệ logic pháp lý (entitles, obligates, prohibits, penalizes).

Schema entity types được khai báo tường minh, không sử dụng schema mặc định của GraphRAG gốc.

Lớp 1.5 — Canonicalization: Ánh xạ các biểu diễn khác nhau (“Điều 35”, “khoản 1 Điều 35 BLLĐ 2019”, “mục 1 Điều 35”) về cùng một định danh chuẩn. Giải quyết xung đột giữa output LLM (chuỗi tự do) và ID cấu trúc (ID cố định) khi hợp nhất, tránh trùng lặp node (cùng Điều 35 nhưng hai ID khác nhau).

Lựa chọn thiết kế: **không extract Lớp 1 bằng LLM** — vì LLM không đảm bảo nhất quán giữa các lần chạy, dẫn tới duplicate node hay ngộ nhận giữa Điều khác nhau. Điều này là điểm khác biệt quan trọng so với GraphRAG gốc, nơi toàn bộ extraction dùng LLM.

5.2.3 So sánh với công trình liên quan

- **Legal KG tay-craft (LKIF, Akoma Ntoso):** Xây dựng thủ công từng ontology, độ chính xác cao nhưng tốn công bảo trì, khó mở rộng khi luật thay đổi.
- **Giải pháp của đồ án:** Kết hợp parser deterministic (L1) + LLM (L2), cho phép tự động cập nhật khi thêm văn bản mới. L1 đảm bảo nhất quán; L2 bổ sung ngữ cảnh ngữ nghĩa.
- **GraphRAG gốc:** Toàn bộ LLM → linh hoạt nhưng có rủi ro không nhất quán. Ontology của đồ án thêm lớp cấu trúc xác định, cải thiện tin cậy.

5.2.4 Minh chứng thực nghiệm

- Parse thành công 581 Điều, 2069 Khoản từ 7 văn bản (độ chính xác 100% trên cấu trúc hình thức).
- Đồ thị merged: ≈ 5120 entity ($L1 \approx 2800 + L2 \approx 2320$), ≈ 7890 quan hệ, 15 community.
- Chunking theo Điều (overlap=0) → Local Search đạt **100%** keyword accuracy trên nhóm `single_hop` (Bảng 4.6, Chương 4).
- Citation accuracy (trích dẫn đúng Điều/Khoản): **88%** trên Local Search — cao hơn Naive RAG ($\approx 60\text{--}70\%$ vì cắt ngang Khoản).
- **Reusable framework:** Pattern L1 (parser) + L2 (LLM extraction) có thể mở rộng sang luật dân sự, hình sự bằng cách thay parser regex và khai báo entity types riêng — không cần thiết kế lại toàn bộ ontology.

5.3 Multi-hop Reasoning Engine để suy luận chéo quy phạm

5.3.1 Vấn đề và giá trị

Nhiều câu hỏi pháp lý không thể trả lời bằng một Điều duy nhất. Chúng yêu cầu suy luận qua chuỗi quan hệ:

Ví dụ 5.1. “NSDLĐ không trả trợ cấp thôi việc sẽ bị xử lý thế nào?” Trace: Điều

46 BLLĐ (nghĩa vụ trả trợ cấp) → NĐ 12/2022 Điều 3 (chế tài vi phạm) → Mức phạt tiền.

Vấn đề: **Local Search** retrieve text units ngữ nghĩa gần nhau nhưng không đảm bảo retrieve *cả hai* văn bản (BLLĐ và Nghị định) trong chuỗi. Thí nghiệm: Local đạt 33% trên nhóm `multi_hop` (LD010–LD012), chứng minh vector similarity đơn thuần không đủ.

Giá trị: **Động cơ suy luận logic pháp lý**, không dựa trên ngữ nghĩa mà dựa trên **quan hệ pháp lý** (“hành vi A vi phạm → bị phạt theo Điều B → mức phạt là X”).

5.3.2 Giải pháp: VNLegalReasoningEngine

Triển khai engine trên merged graph với ba chain templates:

- **Violation chain:** Hành vi vi phạm → Chế tài. Quan hệ: `HanhVi -penalizes→ CheTai -cites→ Dieu`.
- **Entitlement chain:** Chủ thể → Quyền lợi → Điều kiện. Quan hệ: `ChuThe -entitles→ QuyenLoi -applies_to→ DieuKien`.
- **Procedure chain:** Hành động → Quy trình → Cơ quan. Quan hệ: `-applies_to→ -enforced_by→`.

Thuật toán: DFS trên graph; độ sâu tối đa 4 hop để tránh explosion. Output: ReasoningChain gồm chuỗi `steps[]`, danh sách `cited_articles[]`, câu trả lời `final_answer`.

5.3.3 So sánh với công trình liên quan

- **Temporal GraphRAG:** Multi-hop trên timeline sự kiện tin tức → không phù hợp pháp luật (không có sự kiện, chỉ có quan hệ logic).
- **Retrieval-based multi-hop (HyDE, etc.):** Retrieve nhiều lần từng bước → chậm, cộng dồn lỗi mỗi bước.
- **Giải pháp của đồ án:** Duyệt trực tiếp trên graph — nhanh ($\approx 200\text{--}500\text{ms}$), logic rõ ràng (trace quan hệ), lỗi từ extraction LLM được hạn chế (chỉ ảnh hưởng L2, L1 không sai).

5.3.4 Minh chứng thực nghiệm

- Local Search: 33% keyword accuracy trên multi-hop. Local + Multi-hop: **100%**.
- Case LD012: Trace violation từ “lương dưới tối thiểu” → NĐ 12/2022 — chain_hit đúng.
- Latency: $\approx 3.5\text{s}$ P50 tổng (Local 3s + engine 200–500ms). Chấp nhận được cho chat.
- Độ dài chain: 3–4 hop trung bình; thường kết thúc tại Điều cấu trúc (L1) hoặc chế tài (L2).

5.4 Rule Validator VR001–VR016 cho phân tích HĐLĐ deterministic + hybrid

5.4.1 Vấn đề: Phân tích HĐLĐ LLM-only không tin cậy

Phân tích hợp đồng lao động yêu cầu: (1) **Nhanh** (50–150 khoản); (2) **Chính xác** (không miss vi phạm); (3) **Giải thích được** (trích dẫn căn cứ).

LLM-only có hạn chế: chậm (1–2s/khoản), hallucination (trích sai Điều), chi phí token cao.

Quan sát khóa: Domain luật lao động VN có **hiều ngưỡng số học rõ ràng** — 12 ngày phép/năm, 60 ngày thử việc, 48 giờ/tuần, lương tối thiểu vùng I–IV. Các ngưỡng này phù hợp kiểm tra bằng **rule deterministic**, không cần LLM.

5.4.2 Giải pháp: Kiến trúc hybrid ba lớp

Thiết kế layer stack:

Lớp 1 — Rule-based (< 5ms/khoản): 16 quy tắc VR001–VR016 với ngưỡng cụ thể, regex pattern, kèm căn cứ pháp lý. Ví dụ:

- VR001: Lương monthly < REGIONAL_MINIMUM_WAGE[region] → VIOLATION (Điều 90, NLĐ 74/2024).
- VR008: Nghỉ phép năm < 12 ngày → VIOLATION (Điều 113).

Lớp 2 — Graph grounding (200–500ms/khoản phức tạp): Chỉ khoản category phức tạp hoặc UNKNOWN mới map qua VNLegalReasoningEngine → MappedLawSnippet. Cung cấp context pháp lý cho LLM mà không thay thế rule.

Lớp 3 — LLM bổ sung (batch processing): Phân tích rủi ro ngữ nghĩa (ví dụ: lương thêm, phụ cấp, điều kiện riêng) trên khoản chưa có VIOLATION rõ từ VR001–VR007. Skip LLM nếu rule đã báo rõ → tiết kiệm 80–90% token.

5.4.3 So sánh với công trình liên quan

- **LLM-only contract analysis:** GPT-4 detect violations — chậm, bỏ qua chi tiết, không giải thích đủ.
- **Rule-only:** Kiểm tra deterministic — nhanh nhưng không nắm rủi ro ngữ nghĩa (“cách trả lương bất lợi NLĐ”).
- **Giải pháp của đồ án:** Hybrid — rule xử lý 95% khoản (< 5ms), LLM xử lý 5% khoản phức tạp. Kết hợp graph grounding (L2) để cung cấp context mà không phụ thuộc 100% vào LLM.

5.4.4 Minh chứng thực nghiệm

Case study HĐLĐ mẫu (7 khoản):

- VR008: Phát hiện đúng — nghỉ phép 6 ngày/năm $< 12 \rightarrow$ VIOLATION (Điều 113).
- VR015: Phát hiện — thiếu địa điểm $\rightarrow$ MEDIUM_RISK (Điều 21).
- L001 (LLM): Làm rõ rủi ro lương/phụ cấp $\rightarrow$ HIGH_RISK.
- Điểm tuân thủ: 74/100; thời gian xử lý $\approx 25\text{--}40\text{s}$ (DOCX, 7 khoản) — chấp nhận được.
- Trace giải thích: Mỗi issue ghi `rule_id` (VR008) + căn cứ (Điều 113) $\rightarrow$ tin cậy.

VR validator là đóng góp **domain-specific**, chưa có trong GraphRAG gốc, kết hợp hybrid mà không thay thế rule.

5.5 Temporal Validity Filter lọc trích dẫn lỗi thời

5.5.1 Vấn đề: Luật thay đổi liên tục

Pháp luật lao động VN thay đổi liên tục (lương vùng, chế tài, v.v.). Trích dẫn **văn bản hết hiệu lực** là sai pháp lý nghiêm trọng (ví dụ: NĐ 90/2019 $\rightarrow$ thay bằng NĐ 74/2024).

GraphRAG gốc và RAG truyền thống không có cơ chế lọc theo **hiệu lực pháp lý tạm thời** (temporal validity của văn bản, không phải timeline sự kiện).

5.5.2 Giải pháp: Temporal filter từ metadata

Module `query/temporal_filter.py`:

- Load `metadata.json`: mỗi văn bản có `trinh_trang` (`con_hieu_luc/het_hieu_luc`), `ngay_hieu_luc`, `huong_dan_boi` (văn bản hướng dẫn).
- Sau retrieve, lọc `article_citations` theo `is_effective` (`van_ban_id`, `as_of=today`).
- Sinh `temporal_warnings` nếu trích dẫn hết hiệu lực $\rightarrow$ thông báo người dùng.

Khác biệt vs. Temporal GraphRAG: Filter này xử lý **hiệu lực pháp lý văn bản** (metadata tĩnh), không phải timeline sự kiện bên ngoài.

5.5.3 So sánh

- **Temporal GraphRAG**: Suy luận theo thời gian sự kiện tin tức (“sự kiện X xảy ra trước Y”).
- **Giải pháp của đồ án**: Cảnh báo hiệu lực văn bản pháp lý — tập trung vào bối cảnh pháp lý VN, nơi văn bản thường được thay thế (lương vùng hằng năm, chế tài cập nhật).

5.5.4 Minh chứng

Thí nghiệm E5 (TMP001–TMP002):

- Với filter: Trả ND 74/2024 (hiện tại); cảnh báo ND 90/2019 hết hiệu lực.
- Không filter: Vẫn có thể nhắc ND 90/2019 nếu còn text units.
- Nhóm temporal: Local + filter → **100%** keyword accuracy.

5.6 Kiến trúc hybrid hỏi đáp pháp luật: tích hợp end-to-end

5.6.1 Giá trị: Framework tái sử dụng cho Legal RAG

Đóng góp thứ sáu là **kiến trúc end-to-end** tích hợp các thành phần trên thành hai luồng ứng dụng thực tiễn:

Luồng Chat hỏi đáp pháp luật:

Query $\xrightarrow{\text{Mode}}$ Retrieve $\xrightarrow{[+Multi-hop]}$ $[+Temporal\ filter]$ $\xrightarrow{LLM}$ Response + Citations + Warnings

Luồng Phân tích HĐLĐ:

Upload $\xrightarrow{\text{Segment}}$ VR rules $\xrightarrow{[+Graph]}$ $[+LLM]$ $\xrightarrow{\text{Report}}$ Tuân thủ %

Nguyên tắc **triple-check**: (1) Retrieval grounding (corpus đã index); (2) Temporal check (hiệu lực); (3) Rule check (HĐLĐ, deterministic trước LLM).

Mọi output có **trace giải thích**: `article_citations`, `reasoning_chain`, `rule_id` → tin cậy.

5.6.2 So sánh với GraphRAG gốc

- **GraphRAG gốc**: Local Search, Global Search (community map-reduce) — tốt cho tin tức.
- **Đồ án**: Local + Global + Multi-hop + Temporal filter + Rule validator + Contract analyzer — tối ưu hóa cho pháp luật.
- **Routing logic**: Chọn mode theo loại câu hỏi (tra cứu → Local; tổng quan → Global; suy luận → Multi-hop; lỗi thời → Temporal).

5.6.3 Minh chứng tổng hợp

- Domain lao_dong (n=10): Local 90%, Local + Multi-hop 100% keyword accuracy.
- Single-hop: 100% với ontology L1 + chunking theo Điều.
- Multi-hop: 33
- HĐLĐ case: VR008 phát hiện, Điều 113 → tin cậy.
- Pipeline end-to-end: indexing → query → API → UI — demo hoạt động.

5.7 Tổng kết các đóng góp

Chương này đã phân tích sáu đóng góp chính:

1. **Ontology hai lớp + canonicalization** — giải quyết mất cấu trúc pháp lý, nền tảng citation accuracy cao, reusable.
2. **Multi-hop reasoning engine** — suy luận chéo quy phạm, cải thiện 67 điểm phần trăm trên nhóm multi-hop.
3. **Rule validator VR001–VR016** — kiểm tra HĐLĐ nhanh, deterministic, hybrid (rule + graph + LLM).
4. **Temporal validity filter** — lọc văn bản hết hiệu lực, cảnh báo người dùng, phù hợp bối cảnh pháp lý VN.
5. **Kiến trúc hybrid tích hợp** — end-to-end routing, triple-check tin cậy, FastAPI + Next.js.
6. **Framework tái sử dụng** — pattern L1 + L2 + mở rộng sang luật dân sự, hình sự.

Các đóng góp giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực pháp luật (trích dẫn chính xác, suy luận logic, hiệu lực tạm thời) mà GraphRAG gốc và RAG truyền thống không xử lý được. Framework được thiết kế để tái sử dụng trong các domain pháp lý khác bằng cách thay đổi parser, entity types, và rule validator mà không cần thiết kế lại toàn bộ kiến trúc. Chương 6 tổng kết hạn chế và hướng phát triển; Chương ?? đưa ra khuyến nghị triển khai thực tế.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

6.1 Tóm tắt kết quả chính

Đồ án “Trợ lý Ảo Luật Lao Động Việt Nam dựa trên GraphRAG” đã giải quyết bài toán hỏi đáp pháp luật có trích dẫn chính xác và phân tích tuân thủ hợp đồng lao động, hai nhu cầu thực tế trong bối cảnh chuyển đổi số. Từ đặt vấn đề tra cứu pháp luật, thiết kế kiến trúc tích hợp, đến đánh giá thực nghiệm trên corpus 581 Điều, đồ án minh chứng rằng **GraphRAG kết hợp tri thức có cấu trúc** là hướng tiếp cận đáng tin cậy hơn so với LLM thuần hay RAG vector truyền thống.

6.1.1 Mục tiêu và mức độ hoàn thành

Hai mục tiêu chính:

1. **Hỏi đáp pháp luật có trích dẫn:** Xây dựng hệ thống cho phép người dùng đặt câu hỏi tự nhiên về luật lao động, nhận câu trả lời kèm trích dẫn Điều/Khoản cụ thể. **Đạt** — Demo hoạt động, 90% keyword accuracy trên Local Search, 100% trên multi-hop.
2. **Phân tích tuân thủ hợp đồng lao động:** Kiểm tra sơ bộ HĐLĐ so với luật, phát hiện vi phạm rõ ràng. **Đạt** — VR001–VR016 phát hiện vi phạm, case study 74/100 compliance score.

6.1.2 Đóng góp chính — sáu khía cạnh

1. **Ontology hai lớp với canonicalization:** Kết hợp lớp cấu trúc deterministic (100% tin cậy) và lớp ngữ nghĩa LLM (linh hoạt), giải quyết mất cấu trúc pháp lý khi chunking tùy ý. Tái sử dụng: pattern L1 + L2 mở rộng sang luật dân sự, hình sự.
2. **Multi-hop Reasoning Engine:** Suy luận chéo quy phạm (ví dụ: hành vi → quy định → chế tài), cải thiện 67 điểm phần trăm trên nhóm multi-hop (33% → 100%).
3. **Rule Validator VR001–VR016:** Kiểm tra HĐLĐ nhanh (5ms/khoản) và tin cậy (deterministic), hybrid kết hợp rule + graph + LLM.
4. **Temporal Validity Filter:** Lọc trích dẫn văn bản hết hiệu lực, cảnh báo người dùng — phù hợp bối cảnh pháp luật VN thay đổi liên tục.
5. **Kiến trúc hybrid tích hợp:** End-to-end routing theo loại câu hỏi, triple-check tin cậy (retrieval grounding + temporal + rule), API + web UI triển khai.
6. **Framework tái sử dụng:** Pattern ontology + pipeline có thể mở rộng sang domain pháp lý khác.

6.1.3 Kết quả định lượng

Trên tập đánh giá chính (domain lao_dong, n=10):

- Single-hop: Local Search **100%** keyword accuracy — chứng minh ontology L1 + chunking theo Điều hiệu quả.
- Multi-hop: 33% (Local) → **100%** (Local + Multi-hop) — suy luận chéo văn bản có kết quả rõ rệt.
- Citation accuracy: **88%** (Local Search) — cao hơn Naive RAG do chunking không cắt ngang Khoản.
- So sánh baseline: Zero-shot LLM 40%, Basic Search 60%, Local 90% → GraphRAG tùy biến rõ rệt vượt trội.
- HĐLĐ case study: VR008 phát hiện đúng (nghỉ phép $6 < 12$ ngày), Điều 113 trích dẫn chính xác.
- Thống kê corpus: 581 Điều parse, 5120 entity merged, 15 community, 524s indexing time.

6.2 Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống mang giá trị cho:

- **Người lao động:** Tra cứu nhanh quyền lợi (nghỉ phép, thai sản, trợ cấp) kèm trích dẫn — góp phần bảo vệ quyền lợi.
- **Người sử dụng lao động / Nhân sự:** Rà soát sơ bộ HĐLĐ trước ký, phát hiện vi phạm rõ — hỗ trợ tuân thủ pháp luật.
- **Luật sư nội bộ / Cán bộ pháp chế:** Tăng tốc độ tra cứu, giảm sai sót — không thay thế tư vấn chuyên ngoài.
- **Cộng đồng nghiên cứu:** Framework tái sử dụng cho Legal RAG tiếng Việt — mở rộng sang domain khác.

6.3 Hạn chế hiện tại

6.3.1 Hạn chế dữ liệu

- **Corpus hạn chế:** 7 văn bản lao động + BHXH; chưa gồm bản án, án lệ, thỏa ước tập thể, văn bản địa phương.
- **Cross-domain:** Test case dân sự, hình sự chưa có corpus đủ → accuracy thấp, không phản ánh năng lực thực.
- **Cập nhật:** Re-index khi luật mới chi phí cao (~ 8–9 phút, 4000+ LLM calls); chưa có incremental indexing tự động.

6.3.2 Hạn chế kỹ thuật

- **Phụ thuộc LLM:** Entity/relationship L2 do LLM trích → có thể sai hoặc thiếu, L1 bù được nhưng multi-hop vẫn phụ thuộc L2.

- **Latency:** Global Search P95 $\approx 25s$ — không thích hợp real-time, khuyến nghị Local cho production.
- **API incomplete:** Multi-hop, rule validator chưa tự động trong mọi request chat.
- **Đồ thị tĩnh:** Không cập nhật real-time giữa các lần re-index.

6.3.3 Hạn chế đánh giá

- **Bộ test nhỏ:** 22 cases evaluation_suite.py, 68 cases mở rộng chưa chạy đầy đủ.
- **Ground truth không validate:** Keywords/citations do sinh viên soạn — cần review luật sư chuyên gia.
- **Phân tích HDLD:** Mới case study mẫu; chưa precision/recall trên bộ HDLD annotate chuyên gia.
- **Tính pháp lý:** Kết quả là hỗ trợ tra cứu, không thay thế tư vấn luật sư hay quyết định chính thức.

6.4 Hướng phát triển

6.4.1 Mở rộng dữ liệu

- Bổ sung Nghị định, Thông tư lao động còn thiếu; mở rộng BHXH, an toàn lao động.
- Index luật dân sự, hình sự, doanh nghiệp — tái sử dụng pattern ontology.
- Tích hợp bản án, án lệ nếu có nguồn mở — suy luận pháp lý từ các trường hợp tương tự.
- **Incremental indexing:** Re-index chỉ văn bản thay đổi, merge delta vào graph — giảm chi phí 70–80%.

6.4.2 Cải tiến phương pháp

- **Fine-tune embedding tiếng Việt:** Cải thiện Basic Search + retrieve entity.
- **Canonicalization mở rộng:** Xử lý thêm biến thể trích dẫn (“Điều thứ X”, viết tắt).
- **Multi-hop tự động:** Phát hiện câu hỏi multi-hop, gọi trace_chain mà không cần mode selection thủ công.
- **Chain templates mở rộng:** Thêm comparative chain (so sánh Điều X vs Y), suy luận hình thức.
- **RAGAS + regression test:** Tích hợp CI khi thay model/prompt, judge đa model.
- **Schema learning:** Học entity types mới khi mở rộng domain qua weak supervision.

6.4.3 Triển khai thực tế

- **Streaming response:** Cải thiện UX khi Global Search chậm.
- **OCR HDLD scan:** Hoàn thiện xử lý HDLD giấy (PaddleOCR).

- **Graph store:** Neo4j tích hợp đầy đủ cho query phức tạp, lưu phiên phân tích.
- **UX chuyên biệt:** Giao diện tối ưu NLĐ/NSDLĐ (mobile, giải thích thuật ngữ).
- **Tích hợp hệ thống:** API kết nối phần mềm nhân sự, cổng tra cứu pháp luật.
- **Monitoring:** Logging citation accuracy, alert temporal warning tăng bất thường.

6.5 Kết luận chung

Đồ án đã chứng minh rằng **GraphRAG kết hợp tri thức có cấu trúc** là hướng tiếp cận tin cậy cho hỏi đáp pháp luật Việt Nam. Bằng cách thiết kế ontology domain (L1 cấu trúc + L2 ngữ nghĩa), xây dựng pipeline xử lý từ dữ liệu đến ứng dụng, và đánh giá trên corpus 581 Điều với các test case cover single-hop, multi-hop, temporal, hệ thống đã đạt kết quả định lượng chứng minh giá trị:

- **Citation accuracy** 88% trên Local Search — cao hơn Naive RAG, bảo toàn trích dẫn Điều/Khoản.
- **Multi-hop reasoning** 100% keyword trên câu suy luận chéo — vượt trội LLM thuần (40%).
- **Contract analysis** phát hiện vi phạm có căn cứ — VR008 + Điều 113, minh chứng hybrid rule + graph.
- **Framework tái sử dụng** — pattern ontology mở rộng sang domain khác mà không lập lại toàn bộ thiết kế.

Hạn chế chủ yếu (corpus hạn chế, chi phí indexing, đánh giá quy mô nhỏ) là điểm khởi đầu cho các hướng phát triển, không phản ánh giới hạn cơ bản của phương pháp. Trong bối cảnh AI ngày càng tích hợp vào lĩnh vực pháp luật, đồ án góp phần minh chứng rằng **cấu trúc lý thuyết + kiểm soát chặt chẽ = hỏi đáp pháp lý đáng tin cậy**.

Khuyến nghị triển khai, sử dụng và bảo trì được trình bày chi tiết ở Chương ??.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P. Lewis et al., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.
- [2] S. Es, J. James, L. Espinosa-Anke, and S. Schockaert, “RAGAS: Automated evaluation of retrieval augmented generation,” *arXiv preprint arXiv:2309.15217*, 2023.
- [3] D. Edge et al., “From local to global: A graph RAG approach to query-focused summarization,” *arXiv preprint arXiv:2404.16130*, 2024.

PHỤ LỤC

A. Cấu hình hệ thống

- Toàn văn `data/labor-law/settings.yaml` (rút gọn nếu dài)
- Cấu hình LLM: `qwen/qwen3-235b-a22b-2507,temperature=0,max_tokens=40`
- Cấu hình embedding: `qwen3-embedding:4b,vector_size: 2560`
- Cấu hình chunking: `size: 4000,overlap: 0`
- Biến môi trường: `OPENROUTER_API_KEY`
- Lệnh triển khai: `graphrag index -root data/labor-law`

B. Prompt templates

- `prompts/extract_graph_simple.txt` — trích đoạn prompt extraction
Lớp 2
- `community_report_labor.txt` — trích đoạn prompt community report
- `contract_analysis/prompts.py` — prompt phân tích HĐLĐ

C. Cấu trúc thư mục dự án

- `packages/graphrag/` — thư viện GraphRAG gốc (Microsoft)
- `query/` — local/global search, multi-hop, temporal filter, rule validator
- `api/` — FastAPI backend
- `frontend/` — Next.js UI
- `data/labor-law/` — corpus, settings, output, cache
- `scripts/` — `01_prepare_data.py`, `02_merge_structural_graph.py`
- `unified-search-app/app/contract_analysis/` — phân tích HĐLĐ
- `tests/evaluation_suite.py` — bộ benchmark

D. Bộ test cases đầy đủ

- Bảng TEST_CASES từ `tests/evaluation_suite.py`
- Trường: `question`, `expected_keywords`, `expected_citations`, `reasoning_chain`
- Phân loại: `category` (`single_hop`, `multi_hop`), `domain`, `difficulty`
- ~13 cases domain `lao_dong` (LD001–LD013)

E. Case study hợp đồng lao động

- HĐLĐ mẫu đầu vào (text hoặc PDF sau OCR)
- Báo cáo vi phạm từ `reporter.py`
- Ví dụ: VR005 — phạt tiền NLĐ, căn cứ BLLĐ Điều 127 + Điều 5 NĐ 12/2022
- Screenshot/transcript kết quả phân tích